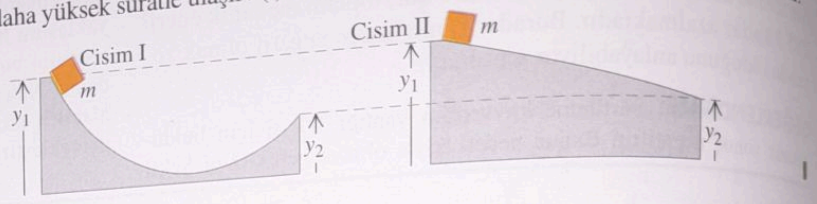
KISIM 7.1'DE ÖĞRENDİKLERİNİZİ DENEYİN Aşağıdaki şekilde iki farklı sürtünmesiz rampa görülüyor. Her iki rampada y_1 ve y_2 yüksekliği eşittir. Eğer bir m kütlesi, durgun halde iken rampanın sol ucundan aşağı doğru bırakılırsa, hangi cisim rampanın sağ ucuna en erken ve daha yüksek süratle ulaşır? (i) cisim I, (ii) cisim II, (iii) her iki cismin sürati aynıdır.

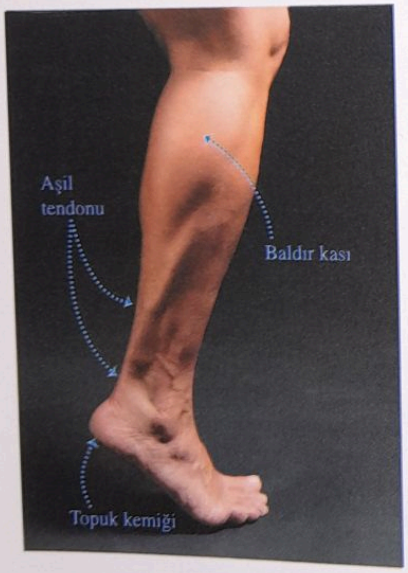


7.2 ESNEKLİK POTANSİYEL ENERJİSİ

Doğada kütleçekiminden kaynaklanmayan pek çok potansiyel enerjiyle karşılaşırız. Buna örnek olarak kauçuk lastikli sapanı verebiliriz. Sapanın gerilmesine neden olan kuvvet, kauçuk lastik üzerinde iş yapar ve lastikte enerji depolar. Sapanla atış yapıldığında kauçuk lastikte depolanan potansiyel enerji, fırlatılan cismin kinetik enerjisi olarak ortaya çıkar.

Bu, Örnek 7.2'de gördüğümüz beyzbol topu örneğiyle aynıdır. Bu örnekte de, enerji depolayan bir sistem üzerinde iş yapmak ve daha sonra bu enerjiyi kinetik enerji olarak geri almak söz konusudur. Yay veya kauçuk bant gibi biçimlendirilebilen bir sisteme, enerji depolanmasını esneklik potansiyel enerjisi olarak tanımlayacağız (Şekil 7.12). Bir cisim, şekli değiştirildikten sonra serbest bırakıldığında eski halini alıyorsa, o cisme esnek (elastik) cisim denir.

7.12 Bacağın arka kısmındaki kaslar, ayak bileğini arkadan topuk kemiğine bağlar ve doğal bir yay gibi davranır. Kaslar uzadığı zaman esneklik potansiyel enerjisi depolar ve kısaldığı zaman bu enerjiyi dışarı çıkartır. Bu yay hareketi, bacak kaslarınız üzerindeki işi azaltarak daha az güç harcayarak koşmanızı sağlar.



Daha iyi anlamak için, Kısım 6.3'te incelediğimiz durumda olduğu gibi, sadece tamamen esnek olan yaylarda biriken enerjiyi inceleyeceğiz. Böyle mükemmel bir yayı, küçük x mesafesi kadar uzatmak için $F = kx$ kuvvetini uygulamalıyız. Burada k, yayın kuvvet sabitidir. Tamamen esnek yay modeli çok kullanışlı bir modeldir; çünkü birçok elastik cisim $\vec{F}$ kuvveti ile çok küçük x yerdeğiştirmesi arasında aynı doğrusal orantı özelliği gösterir.

Kütleçekimi potansiyel enerjisi için yaptığımız gibi devam edelim. Elastik (yay) kuvvetinin yaptığı işi hesaplayalım ve daha sonra bunu iş-enerji kuramı ile birleştirelim. Kütleçekimi potansiyel enerjisiyle arasındaki tek fark, esneklik potansiyel enerjisinin tamamen yayın (veya diğer biçimlendirilebilen cisimlerin) içinde depolanmasıdır. Hâlbuki kütleçekimi potansiyel enerjisi, yerküre ile ağırlığı olan cismin ortak özelliğidir.

Şekil 7.13'te, daha önce incelediğimiz Şekil 6.18'deki tamamen esnek yayı tekrar ele alıyoruz. Yayın sol ucu sabitlenmiş ve sağ ucuna x-yönünde hareket edebilen kütle m bağlanmıştır. Şekil 7.13a'da cisim $x = 0$ noktasında iken yay gerilmediği gibi, aynı zamanda sıkıştırılmış durumdadır. Kütleyi herhangi bir yönde hareket ettirdiğimizde, yay sıkışır veya uzar. Serbest bırakıldığında cisim kendiliğinden eski konumuna döner. Şekildeki blok, x_1 konumundan x_2 konumuna hareket ettiğinde, esnek kuvvet (yay) cisim üzerinde ne kadar iş yapmıştır?

Kısım 6.3'te gördüğümüz gibi, yayı x_1 uzamasından x_2 durumuna geçirmek için yapmamız gereken iş:

$$W = \frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2 \qquad \text{(yay üzerinde yapılan iş)} \tag{7.8}$$

Burada k yayın kuvvet sabitidir. Yayı denge konumundan daha uzağa gerdiğimizde yay üzerinde pozitif iş yapmış oluruz. Yayın elimizle tuttuğumuz ucunu bıraktığımızda, yay üstünde negatif iş yapmış oluruz. Yayı sıkıştırdığımızda, yukarıda verdiğimiz iş tanımının hâlâ doğru olduğunu görürüz: x_1 veya x_2 veya her ikisi negatiftir (Şekil 7.13d). Şimdi yayın kütle üzerinde yaptığı işi bulmaya çalışalım. Newton'un üçüncü yasasına göre bu iki iş birbirlerinin tam zıddıdır. Denklemdeki işareti değiştirirsek, yayın hareket eden ucu x_1'den x_2'ye gelirken yayın cisme yaptığı iş (W_{el}) şöyle olur:

$$W_{el} = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2 \qquad \text{(yayın yaptığı iş)} \tag{7.9}$$

Alt indis "el" (elastik = esnek) anlamına gelmektedir. x_1 ve x_2'nin her ikisi de pozitif ve $x_2 > x_1 > 0$ olduğunda (Şekil 7.13b), yay blok üzerinde negatif iş yapar. Çünkü blok artı x-yönünde hareket ederken, yay ona eksi x-yönünde kuvvet uygulamaktadır. Yay uzadıkça blok yavaşlamaktadır. Şekil 7.13c'de olduğu gibi, x_1 ve x_2'nin her ikisi de pozitif ise ($0 < x_2 < x_1$), yay pozitif iş yapar ve blok süratlenir.

Yay sıkıştırıldığında x_1, x_2 veya her ikisi de negatif olabilir ancak W_{el} için verilen ifade geçerliliğini korur. Şekil 7.13d'de x_1 ve x_2'nin her ikisi de negatiftir ama x_2, x_1'den daha az "negatiftir". Burada sıkışmış yay serbest bırakıldığında pozitif iş yapar ve blok süratlenir.

Kütleçekimi kuvvetinin yaptığı iş tanımında olduğu gibi, yayın yaptığı işi sadece yerdeğiştirmenin başlangıç ve bitiş konumlarındaki nicelikler cinsinden ifade edilebiliriz. Bu nicelik $\frac{1}{2}kx^2$'dir ve **esneklik potansiyel enerjisi** olarak (elastik potansiyel enerji) tanımlanır.

Bir yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi

$$U_{el} = \frac{1}{2}kx^2 \qquad (7.10)$$

(k: Yayın kuvvet sabiti; x: Yayın esnemesi (eğer gerilirse $x > 0$, eğer sıkışırsa $x < 0$))

Şekil 7.14, Denklem (7.9)'un grafiğini göstermektedir. Bu birim, tüm diğer enerji ve iş niceliklerinde olduğu gibi, U_{el}'in birimi enerji (J)'dür. Bunu Denklem (7.9)'dan görebilmek için k'nın biriminin N/m ve 1 Nm = 1 J olduğunu hatırlayalım. Denklem (7.9)'u kullanarak esnek kuvvetin kütle üzerine yaptığı işi (W_{el}) veren Denklem (7.9)'u esneklik potansiyel enerjisindeki değişim cinsinden ifade edebiliriz:

Esnek kuvvetin yaptığı iş ... ... esnek potansiyel enerjideki değişimin negatifine eşittir.

$$W_{el} = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2 = U_{el,1} - U_{el,2} = -\Delta U_{el} \qquad (7.11)$$

(k: Yayın kuvvet sabiti; x_1, x_2: Yayın başlangıç ve bitiş hali)

Uzamış bir yay daha da uzadığı zaman (Şekil 7.13b), W_{el} negatif olduğundan U_{el} artar. Yayda daha fazla miktarda esneklik potansiyel enerjisi depolanır. Uzamış bir yay serbest bırakıldığında ise (Şekil 7.13c) x azalır, W_{el} pozitif olur ve U_{el} azalır; yay esneklik potansiyel enerjisi kaybeder. x'in negatif değerleri yayın sıkışmış olduğu duruma karşılık gelir. Fakat Şekil 7.14'te görüldüğü gibi, U_{el}, x'in değerinden bağımsız olarak, daima pozitiftir. Denklem (7.9) ve (7.10), her iki durumda da geçerlidir. Yay ne miktarda sıkışırsa veya gerilirse esneklik potansiyel enerjisi de o miktarda artar.

UYARI **Kütleçekim ve esneklik potansiyel enerjilerinin karşılaştırması.** Kütleçekimi potansiyel enerjisi $U_g = mgy$ ile esneklik potansiyel enerjisi $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$ arasında önemli bir fark, $x = 0$ noktasının keyfi olarak seçilememesidir. Denklem (7.10) ile tutarlı olması için $x = 0$ noktası yayın gerilmemiş veya sıkıştırılmamış olduğu noktadır. Bu $x = 0$ noktasında yayın esneklik potansiyel enerjisi ve uyguladığı kuvvet sıfırdır.

İş-enerji kuramına göre, $W_{top} = K_2 - K_1$ olup uygulanan kuvvetin ne tür bir kuvvet olduğuna bağlı değildir. Şayet yalnızca elastik kuvvet cisim üzerinde iş yapıyorsa,

$$W_{toplam} = W_{el} = U_{el,1} - U_{el,2}$$

Şayet yalnızca esneklik kuvveti iş yaparsa, toplam mekanik enerji korunur:

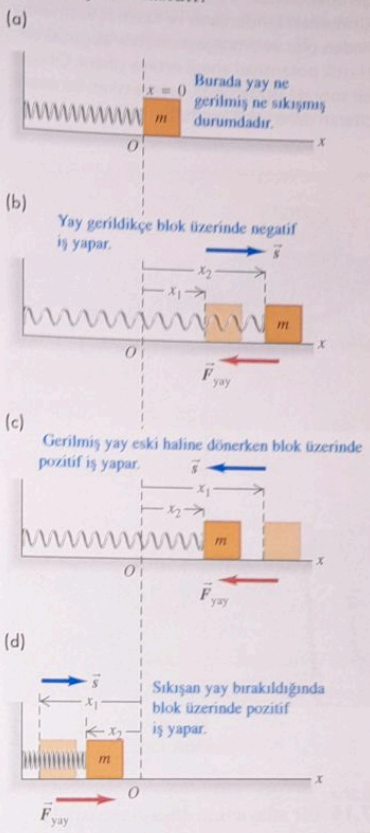
$$K_1 + U_{el,1} = K_2 + U_{el,2} \qquad (7.12)$$

($K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2$: Başlangıç kinetik enerjisi; $U_{el,1} = \frac{1}{2}kx_1^2$: Başlangıç esneklik potansiyel enerjisi; $K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2$: Sonuç kinetik enerjisi; $U_{el,2} = \frac{1}{2}kx_2^2$: Sonuç potansiyel enerjisi)

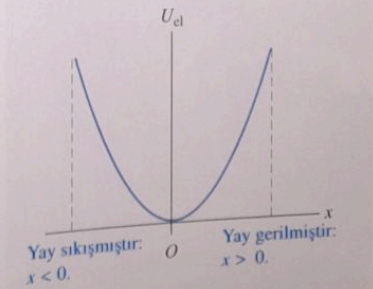
Bu durumda toplam mekanik enerji $E = K + U_{el}$ (kinetik ve esneklik potansiyel enerjilerinin toplamı) *korunur*. Buna, Şekil 7.13'teki sürtünmesiz yatay yüzeyde yaya bağlı olarak kütlenin hareketini örnek olarak gösterebiliriz. Burada yayın uyguladığı kuvvet dışında iş yapan başka bir kuvvet yoktur.

Denklem (7.12)'nin tamamen doğru olabilmesi için örnek olarak verdiğimiz yayın kütlesiz olması gerekir. Eğer yayın kütlesi varsa, yayın halkaları sıkışıp açıldıkça yay kinetik enerjiye sahip olacaktır. Yayın kütlesi ucuna bağlı cismin

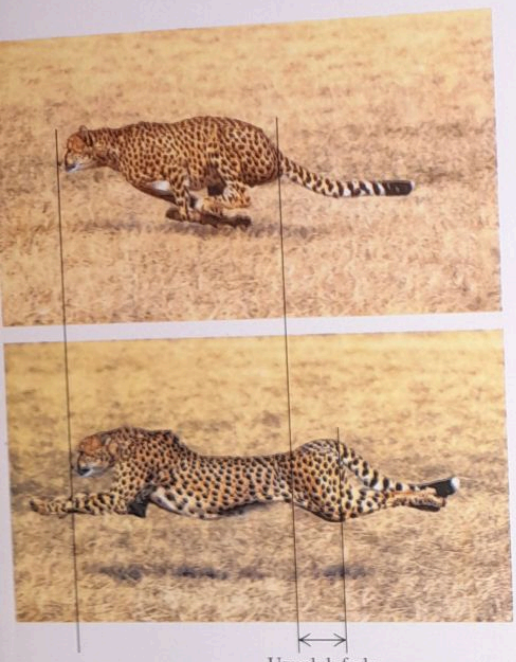
7.13 Yatay bir yüzey üzerinde, bloğa bağlı olan yayın yaptığı işin hesaplanması. x büyüklüğü yayın gerilmesi veya sıkıştırılmasıdır.



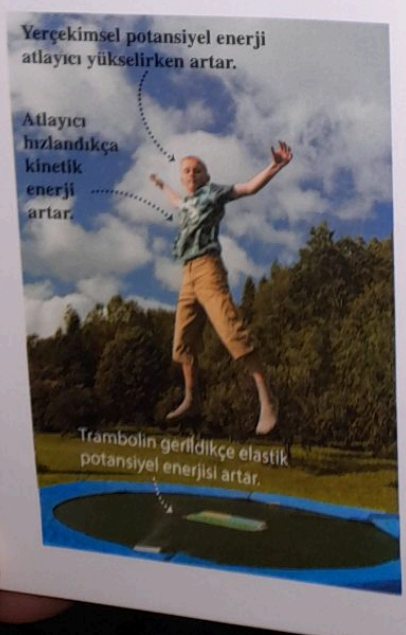
7.14 İdeal bir yayın esneklik potansiyel enerjisi grafiği parabol şeklindedir: $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$. Burada x yayın gerilme veya sıkışma mesafesidir. Esneklik potansiyel enerjisi U_{el} hiçbir zaman negatif olamaz.



BİYO Uygulama Bir Çitanın Enerjisinin Elastik Potansiyeli Bir çita son hızda koştuğu zaman sırtı esneyip genişler. Sırttaki esneme, omurganın üst kısmındaki tendonların ve kasların uzamasına neden olur ve omurgayı sıkıştırarak güçlü bir elastik potansiyel enerji ortaya çıkarır. Çitanın bir sonraki sıçrayışında, ortaya çıkan bu enerji çitanın daha etkili koşmasını sağlar.



7.15 Bir atlayıcının düşüşü esnasında kinetik enerji, kütleçekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjileri arasında enerji alışverişi olur. Hava direnci ve sürtünme kuvvetleri yüzünden mekanik enerji korunmaz. (Eğer mekanik enerji korunsaydı, atlayıcı sonsuza kadar aşağı yukarı salınımlar yapacaktı.).



kütlesinden çok daha küçük ise yayın kinetik enerjisi ihmal edebilir. Örneğin, ortalama bir otomobilin kütlesi 1.200 kg iken, süspansiyonlardaki yaylar birkaç kilogramı geçmez. Eğer arabanın süspansiyonlarında nasıl sallandığını inceliyorsak, yayların kütlelerini ihmal edebiliriz.

Kütleçekimi ve Esneklik Potansiyel Enerjisinin Beraber Olduğu Durumlar

Denklem (7.12), sistem sadece esneklik potansiyeline sahip olursa geçerlidir. Düşey bir yayın ucuna bağlı ve aşağı yukarı hareket eden bir kütle, hem kütleçekimi potansiyel enerjisine hem de esneklik potansiyel enerjisine sahip olduğunda, ne olur? Ayrıca hareket eden kütle üzerinde hava direnci gibi potansiyel enerji cinsinden tanımlanamayan bir kuvvet cisim üzerinde iş yapıyorsa ne olur? Bu iki durumda cisim üzerinde yapılan toplam iş, kütleçekimi kuvvetinin (W_g), esneklik kuvvetlerin W_{el} ve diğer kuvvetlerin W_d yaptığı işin toplamıdır: $W_{top} = W_g + W_{el} + W_d$. İş-enerji kanununa göre:

$$K_1 + U_1 + W_d = K_2 + U_2$$

Kütleçekimi kuvvetinin yaptığı iş; $W_g = U_{g,1} - U_{g,2}$ ve yayın yaptığı iş; $W_{el} = U_{el,1} - U_{el,2}$'dir. En sık rastlanan böyle durumlarda enerji-iş kuramını şöyle yazabiliriz:

$$K_1 + U_{g,1} + U_{el,1} + W_d = K_2 + U_{g,2} + U_{el,2} \qquad \text{(her durumda geçerli)} \qquad (7.13)$$

veya eşdeğer bir şekilde,

Kinetik ve potansiyel enerjilerin genel hali:

Başlagıç kinetik enerjisi — Bitiş kinetik enerjisi

$$K_1 + U_1 + W_{\text{diğer}} = K_2 + U_2 \qquad (7.14)$$

Başlangıçtaki tüm potansiyel enerjiler — Potansiyel enerjiyle ilgili olmayan diğer kuvvetlerin yaptığı iş — Sonuçtaki tüm kinetik enerjiler

Burada $U = U_g + U_{el} = mgy + \frac{1}{2}kx^2$, kütleçekimi potansiyel enerjisi ile esneklik potansiyel enerjilerinin toplamıdır. Bundan sonra, U'ya kısaca "potansiyel enerji" diyeceğiz.

Denklem (7.14); kinetik enerji, potansiyel enerji ve diğer kuvvetlerin yaptığı iş arasında en genel bağlantı olup şunu ifade etmektedir:

Esneklik ve kütleçekimi kuvvetleri dışındaki tüm kuvvetlerin yaptığı iş, sistemin $E = K + U$ toplam mekanik enerjisindeki değişime eşittir. Burada U, kütleçekimi potansiyel enerjisi (U_g) ve esneklik potansiyel enerjisinin (U_{el}) toplamıdır.

Buradaki "sistem" m kütlesinde cismi ve cismin kütleçekimi aracılığıyla etkileştiği yerküreyi kapsamaktadır. Sisteme kuvvet sabiti k olan yay da dâhildir.

Şayet W_d pozitif ise $E = K + U$ artar, W_d negatif ise E azalır. Cisim üzerinde sadece kütleçekimi ve esneklik kuvvetleri iş yaparsa, $W_d = 0$ olur ve toplam mekanik enerji (kütleçekimi ve esneklik potansiyel enerjileri toplamı) E korunur. (Denklem [7.14]'ü kütleçekimi potansiyel enerjisinin olduğu ama esneklik potansiyel enerjisinin olmadığı durumu tanımlayan Denklem [7.6] ve [7.7] ile karşılaştırmanızı öneririz.)

Şekil 7.15'te gösterilen atlayış, kütleçekimi potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisi arasındaki dönüşümü içeren bir örnektir. Atlayıcı, havada yukarı doğru zıpladığı en yüksek noktadan aşağı doğru düşerken, kütleçekimi potansiyel enerjisi azalarak atlayıcının kinetik enerjisine ve daha sonra lastik kordonların esneklik potansiyel enerjisine dönüşür. Belli bir noktayı geçtikten sonra atlayıcının sürati azalır, hem kinetik enerjisi hem de kütleçekimi potansiyel enerjisi esneklik potansiyel enerjisine dönüşür.

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ 7.2 MEKANİK ENERJİYİ KULLANARAK PROBLEM ÇÖZME II

Kısım 7.1'deki Problem Çözme Teknikleri, kütleçekimi kuvveti ve esneklik kuvvetlerini kapsayan durumlarda yararlıdır. Burada dikkat edeceğiniz tek püf noktası, U potansiyel enerjisinin $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$ esneklik potansiyel enerjisini de kapsadığıdır. Burada x, yayın gevşek olan başlangıç uzunluğunda olan değişimdir. Esneklik ve kütleçekimi kuvvetlerinin yaptığı iş, potansiyel enerjiye dahil edilmiştir. Eğer diğer kuvvetler iş yapıyorsa, W_d ayrıca ilave edilmelidir.

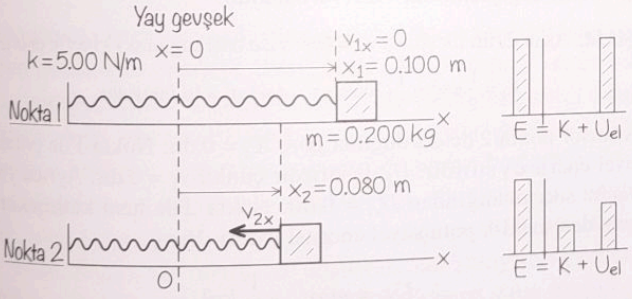
ÖRNEK 7.7 ESNEKLİK POTANSİYEL ENERJİSİ İLE HAREKET

ÇÖZÜM

Kütlesi $m = 0.200$ kg olan kaygan bir cisim sürtünmesiz, yatay hava masası üzerinde, kuvvet sabiti $k = 5.00$ N/m olan yaya bağlı olarak durmaktadır. Yayı 0.100 m uzatacak şekilde kaygan kütleyi çekip, ilk süratsiz olarak serbest bırakıyoruz. Kütle ($x = 0$) denge konumuna doğru harekete başlıyor. Kütle $x = 0.080$ m konumundan geçerken anlık sürati ne olur?

ÇÖZÜM

BELİRLEME VE KURMA: Kaygan kütle harekete başladıktan sonra esneklik potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. Hareket esnasında kütle, aynı yükseklikte olduğundan kütleçekimi potansiyel enerjisi etkin değildir. Neticede $U = U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$ olur. **Şekil 7.16** problemin çizimini gösteriyor. Sadece yayın kaygan cisme uyguladığı kuvvet iş yaptığı için Denklem (7.14)'te W_d alabiliriz. Kaygan kütlenin serbest bırakıldığı yer Nokta 1'de $x_1 = 0{,}100$ m ve Nokta 2'de $x_2 = 0.800$ m olsun. Nokta 1'de kaygan cismin ilk sürati sıfır olduğundan $v_{1x} = 0$ ve hedef değişkenimiz ise Nokta 2'deki hız $v_{2,x}$'tir.



7.16 Problemin çözümü ve karşılık gelen enerji için çubuk grafikler.

İŞLEM: Enerji ile ilgili büyüklükler

$$K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}(0{,}200\text{kg})\ \ (0)^2 = 0$$

$$U_1 = \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}(0{,}500\text{N/m})\ \ (0{,}100\text{m})^2 = 0{,}0250\text{J}$$

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2{}^2x = \frac{1}{2}(0{,}500N/m)\ \ (0.08m)^2 = 0{,}0160\text{J}$$

$$U_2 = \tfrac{1}{2}kx_2^2 = \tfrac{1}{2}(5.00\text{ N/m})(0.080\text{ m})^2 = 0.0160\text{ J}$$

Denklem (7.14)'te, $W_d = 0$ alarak problemi önce K_2 için çözeriz. Sonra da $v_{2,x}$'i buluruz:

$$K_2 = K_1 + U_1 - U_2 = 0 + 0.0250\text{J} - 0.0160\text{J} = 0.0090\text{J}$$

$$v_2 = \pm\sqrt{\frac{2K_2}{m}} = \pm\sqrt{\frac{2(0.0093\text{J})}{0.200kg}} = \pm 0.30m/s$$

Kaygan cisim $-x$ yönünde hareket ettiğinden negatif kökü seçiyoruz. Cevap $v_{2,x} = -0.30$ m/s'dir.

DEĞERLENDİRME: Yayın sola doğru sıkıştığını ve ardından da $+x$ yönünde tekrar gevşemeye başladığını düşünelim (Bkz. Şekil 7.13d). İkinci çözüm olan $v_{2,x} = 0.30$ m/s, yay gevşeyince, kütlenin $x_1 = 0.008$ m konumundan sağa doğru +0.30 m/s süratle geçeceğini ifade eder. Yani hareketin yönü ne olursa olsun, kütle daima x_1 konumundan 0.30 m/s süratle geçer.

ÖRNEK 7.8 ESNEKLİK POTANSİYEL ENERJİSİ İLE HAREKET VE DİĞER KUVVETLERİN YAPTIĞI İŞ

ÇÖZÜM

Örnek 7.7'deki kaygan kütlenin x=0 başlangıç konumunda haretsiz olduğunu ve yayın da tamamen gevşek olduğunu farz edelim. Sonra bu kaygan cisme $+x$ yönünde büyüklüğü 0.610 N olan sabit $\vec{F}$ kuvveti uygulayalım. Söz konusu kütlenin $x = 0.100$ m'ye ulaştığı andaki hızı ne olur?

ÇÖZÜM

BELİRLEME VE KURMA: $\vec{F}$ sabit bile olsa, yayın m kütlesine uyguladığı kuvvet konumla değişir ve ivme sabit olmaz. Toplam mekanik enerji $\vec{F}$'in yaptığı iş yüzünden korunmaz ve Denklem (7.14)'te $W_d \neq 0$'dır. Örnek 7.7'de olduğu gibi, kaygan cismin yüksekliği aynı olduğundan kütleçekimi potansiyel enerjisindeki değişimi önemsemeyeceğiz. Bu nedenle yine $U = U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$'dir. Bu defa, Nokta 1'de $x = 0$ olsun. Bu durumda, hız $v_{1,x} = 0$ olur. Nokta 2'de $x = 0.100$ m'dir. (Bu noktalar Şekil 7.16'da gösterilen noktalardan farklıdır.) Kaygan cismin yerdeğişimi $\Delta x = x_2 - x_1 = 0.10m$'dir. Hedef değişkeniniz cismin Nokta 2'deki sürati $v_{2,x}$'tir.

İŞLEM: $\vec{F}$ kuvveti sabit ve kaygan cismin yerdeğişimiyle aynı yönde olduğu için yaptığı iş $F\Delta x$'tir. Dolayısıyla enerji büyüklükleri şöyle olur:

$$K_1 = 0$$

$$U_1 = \frac{1}{2}.kx_1^2 = 0$$

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_{2,x}^2$$

$$U_2 = \frac{1}{2}kx_2^2 = \frac{1}{2}(5.00N/m)(0.100/m)^2 = 0.0250\text{J}$$

$$W_d = (0.610\text{J})(0.100\text{m}) = 0.0610\text{J}$$

Devam ediyor

Başlangıçta toplam mekanik enerji sıfırdır; sonra $\vec{F}$'in yaptığı iş mekanik enerjiyi 0.061 J çıkartır. Bunun 0.0250 J kadarı esneklik potansiyel enerjisi ve geriye kalanı da kinetik enerjidir. Denklem (7.14)'e göre;

$$K_1 + U_1 + W_d = K_2 + U_2$$

$$K_2 = K_1 + U_1 + W_d - U_2$$

$$= 0+0+0{,}0610\text{ J}-0.0250\text{ J} = 0.0360\text{ J}$$

$$v_{2x} = \sqrt{\frac{2K_2}{m}} = \sqrt{\frac{2(0.0360\text{J})}{0.200\text{kg}}} = 0.60\text{m/s}$$

Kaygan cisim $+x$ yönünde hareket ettiği için değeri pozitif olan karekökü seçtik.

DEĞERLENDİRME: Cevabımızı kontrol etmek için yay ile kütlenin bağlantısını kopardığımızda ne olacağına bakalım. Bu durumda $\vec{F}$ tek iş yapan kuvvet olacaktı ve her zaman potansiyel enerjisi sıfır olacaktı. Denklem (7.14)'e göre;

$$K_2 = K_1 + W_d = 0 + 0.0610J$$

$$v_{2,x} = \sqrt{\frac{2K_2}{m}} = \sqrt{\frac{2(0,0610J)}{0.200\text{kg}}} = 0.78\text{m/s}$$

Bulduğumuz sonuç, yukarıdaki sonuçtan daha büyük bir hızı ifade ediyor çünkü yay gerildiğinde kütle üzerinde negatif iş yapmaktadır (Bkz. Şekil 7.13b).

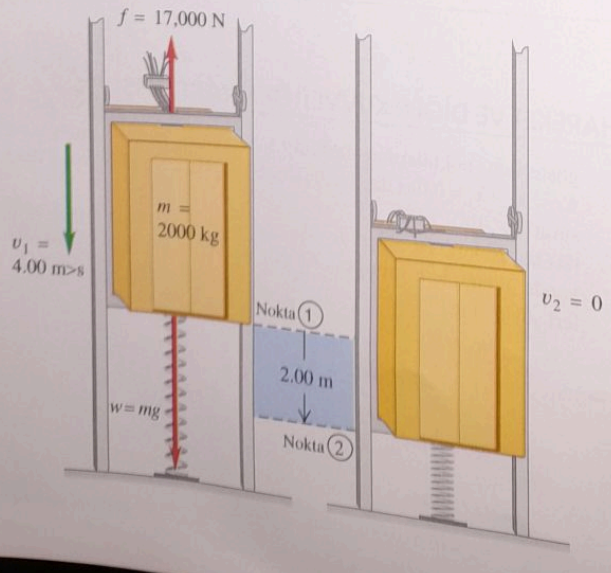
Kaygan kütleyi $x = 0.100$ m noktasına geldikten sonra itmezseniz, bu andan itibaren kütle üzerinde sadece yay kuvveti iş yapacaktır. Bu durumda $x > 0{,}100m$ için toplam mekanik enerji $E = K + U$ korunacak ve 0.0610 J değeri değişmeyecektir. Yay gerilmeye devam ettikçe kütle yavaşlar, kinetik enerji K, azalarak potansiyel enerjiye dönüşür. Kütle $x = x_3$ noktasına ulaştığı anda, kinetik enerji sıfır olacak ve potansiyel enerji $U = U_{el} = \frac{1}{2}kx_3^2$, toplam mekanik enerji de 0.0610 J'e eşit olacaktır. Kütlenin $x_3 = 0.156$ m noktasında durduğunu gösterebilir misiniz? (Bunun anlamı, kütle $x_2 = 0.100$ m noktasını geçtikten sonra kazandığı sürat sayesinde, $\vec{F}$ kuvveti kalktıktan sonra 0.056 m daha yoluna devam ediyor demektir.) Sürtünme olmasaydı, kaygan cisim durağan olabilir miydi?

ÖRNEK 7.9 KÜTLE ÇEKİMİ, ESNEKLİK KUVVETİ VE SÜRTÜNME KUVVETİ İLE HAREKET

"En kötü ihtimal" senaryosuna göre tasarlanan 2.000 kg'lık bir asansör, kablonun kopmasıyla 4.00 m/s süratle düşerken, şaftın alt ucundaki emniyet yayıyla temas eder. Asansörü durdurması için yayın **Şekil 7.17**'deki gibi, 2 m sıkışması gerektiği varsayılmıştır. Bu hareket sırasında bir emniyet kelepçesi asansöre sabit 17.000 N'luk bir sürtünme kuvveti uygulamaktadır. Gerekli yay kuvvet sabitinin değeri ne olmalıdır?

ÇÖZÜM

BELİRLEME VE KURMA: Esneklik potansiyel enerjisi tanımında yer alan yay sabiti k'nın belirlenmesinde enerji yaklaşımını ve Denklem (7.14)'ü kullanacağız. Bu problemin aslında hem kütleçekimi hem de esneklik potansiyel enerjilerinden yararlanmayı gerektirdiğine dikkat edelim. Ayrıca, toplam mekanik enerji de korunmamaktadır. Çünkü sürtünme kuvveti asansör üzerinde W_d negatif işine neden olmaktadır. Asansörün yayla ilk temasındaki yeri, yani asansörün en alt konumunu, Nokta 1 olarak alalım. Asansörün durduğu andaki konuma da Nokta 2 diyelim. Başlangıç noktası olarak Nokta 1'i kabul edersek, $y_1 = 0$ ve $y_2 = -2\text{m}$'dir. Bu seçimle yayın üst noktadaki koordinatı ile asansörün koordinatını eşleştirince Nokta 1 ile Nokta 2 arasındaki herhangi bir noktada esneklik potansiyel enerjisi $U_{el} \frac{1}{2} ky_2^2$ olacaktır. (Kütleçekimi potansiyel enerjisi her zamanki gibi $U_g = mgy$'dir.) Asansörün ilk ve son süratleri ile sürtünme kuvvetinin büyüklüğü bilindiğine göre, tek bilinmeyen hedef değişkenimiz, k kuvvet sabitidir.



7.17 Asansörün düşüşü bir yay ve sabit sürtünme kuvveti tarafından durduruluyor.

İŞLEM: Asansörün ilk sürati $v_1 = 4m/s$ ise başlangıçtaki kinetik enerjisi

$$K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}(2000kg)\quad(4m/s)^2 = 16{,}000\text{J' dür.}$$

Asansör nokta 2'de durduğuna göre $K_2 = 0$'dır. Nokta 1'de potansiyel enerji U_1 sıfırdır. U_g de sıfırdır çünkü $y_1 = 0$'dır. Ayrıca yay henüz sıkışmadığından $U_{el} = 0$'dır. Nokta 2'de hem kütleçekimi hem de esneklik potansiyel enerjisi vardır. Yani;

$$U_2 = mgy_2 + \frac{1}{2}ky_2^2$$

Nokta 2'deki kütleçekimi potansiyel enerjisi;

$$mgy_2 = (2.000\text{ kg})\,(9.80\text{m/s}^2)\,(-2\text{ m}) = -39.200\text{ J}$$

Öte yandan "diğer" kuvvet 17.000 N'luk sürtünme kuvveti olup 2 m'lik yerdeğişimine ters yönde etkidiğinden;

$$W_d = (-17.000\text{ N})\,(2\text{ m}) = -34.000\text{ J}$$

Bütün işlemleri $K_1 + U_1 + W_d = K_2 + U_2$ formülüne uygularsak:

$$K_1 + 0 + W_d = 0 + (mgy_2 + \frac{1}{2}ky_2^2)$$

Buradan da, yay sabiti k'yi şu şekilde bulabiliriz:

$$= \frac{2[16{,}000\text{ J} + (-34{,}000\text{ J}) - (-39{,}200\text{ J})]}{(-2.00\text{ m})^2}$$

$$= 1.06 \times 10^4\text{ N/m}$$

Bu otomobil süspansiyonlarında bulunan yayın kuvvet sabitine yaklaşık onda biridir.

DEĞERLENDİRME: Bu, çelişki (paradoks) olarak görünebilir. Nokta 2'de yayın esneklik potansiyel enerjisi;

$$\tfrac{1}{2}ky_2^2 = \tfrac{1}{2}(1.06 \times 10^4\ \text{N/m})(-2.00\ \text{m})^2 = 21{,}200\ \text{J}$$

Bu sonuç, Nokta 1'deki toplam mekanik enerjiden daha fazladır:

$$E_1 = K_1 + U_1 = 16{,}000\ \text{J} + 0 = 16{,}000\ \text{J}$$

Sürtünme kuvveti, Nokta 1 ile Nokta 2 arasında sistemin mekanik enerjisini 34.000 J azalttığına göre bu enerji nereden çıkmıştır? Dikkatle incelenirse, burada bir çelişki yoktur. Nokta 2'de, aynı zamanda, negatif bir kütleçekimi potansiyel enerjisi, mgy_2 = -39.200 J vardır çünkü Nokta 2 başlangıç noktasından 2 m daha aşağıdadır. Buna göre Nokta 2'deki toplam mekanik enerjisi aslında:

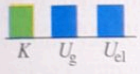
$$E_2 = K_2 + U_2 = 0 + \tfrac{1}{2}ky_2^2 + mgy_2$$
$$= 0 + 21{,}200\ \text{J} + (-39{,}200\ \text{J}) = -18{,}000\ \text{J}$$

Bu da, tam başlangıçtaki 16.000 J'lük mekanik enerjiden sürtünme nedeniyle kaybolan 34.000 J'ün çıkarılmasına denk düşer.

Asansör şaftın sonunda durabilecek mi? Nokta 2'de sıkıştırılan yay, yukarı yönde büyüklüğü F_{yay} = (1.06 x 10^4 N/m)(2 m) = 21.200 N'luk bir kuvvet uygularken, asansörün üzerinde kütleçekimi nedeniyle aşağıya doğru sadece $w = mg$ = (2.000 kg) (9.80 m/s^2) = 19.600 N'luk bir kuvvet vardır. Bu nedenle eğer sürtünme yoksa yukarı doğru net kuvvet 21.20 N - 19.600 N = 1.600 N'dur. Bu da asansörü yukarı yönde geri itilebilir. Ancak emniyet kelepçesinde sürtünme uygulanacağından, 17.000 N'luk bir kuvvet nedeniyle asansör yaya çarpıp geri itilemeyecektir.

KISIM 7.2'DE ÖĞRENDİKLERİNİZİ DENEYİN Örnek 7.9'da asansörün hâlâ aşağıya doğru hareket ederken, yayın 1 m sıkıştığını düşünelim. Bu durumda, aşağıdaki çubuk grafiklerden hangisi en doğru olarak kinetik enerji K, kütleçekim potansiyel enerjisi U_g ve esneklik potansiyel enerji U_{el}'yi ifade eder?

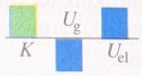
(i)



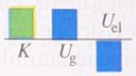
(ii)



(iii)



(iv)



7.3 KORUNUMLU VE KORUNUMSUZ KUVVETLER

Potansiyel enerjiyle ilgili olarak daha önce yaptığımız tartışmada, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşerek "depolanması" üzerinde durduk. Bu depolanan enerjiyi tekrar kinetik enerjiye çevirebileceğimizi daima göz önünde tuttuk. Mesela topu yukarı fırlattığımızda, top yavaşlarken kinetik enerjisi potansiyel enerjiye dönüşür. Yükselen top geri düşmeye başladığında dönüşüm tersine işler, potansiyel enerji tekrar kinetik enerjiye dönüşür. Eğer hava direncini ihmal edersek, topu fırlattığımız sürat ile yakaladığımız sürat birbirlerine eşittir.

Diğer başka bir örnek ise sürtünmesiz yatay hava masasında kayan cisimdir. Yolun sonunda sabit bir yay vardır. Bu cisim yaya çarpıp onu sıkıştırarak durup sonra geriye doğru fırlar. Sürtünme direnci ihmal edilirse, cisim çarpışmadan önceki aynı sürat ve kinetik enerjiyle geri döner. Burada da kinetik enerjiyle potansiyel enerji arasında karşılıklı dönüşüm vardır. Her iki örnekte de toplam mekanik enerji (potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamı) hareket boyunca sabit veya korunan bir büyüklüktür.

Korunumlu Kuvvetler

Kinetik ile potansiyel enerji arasında karşılıklı dönüşüme izin veren kuvvete **korunumlu kuvvet** denir. Bu kuvvetlere ait iki örnek gördük: Kütleçekimi kuvveti ve yayın kuvveti. (Kitabın ilerleyen bölümlerinde elektrik yüklü parçacıklar arasındaki elektrik kuvvetinin de korunumlu olduğunu göreceğiz.) Korunumlu kuvvetlerin en temel özelliği, yaptıkları işin daima *tersinir* olmasıdır. Yani enerji "hurdasına" yatırdığımız enerji daha sonra herhangi bir kayba uğramadan geri çekilebilir. Korunumlu kuvvetin bir başka önemli özelliği de, Nokta 1'den Nokta 2'ye çeşitli yolları takip ederek gidebilmesi ama korunumlu kuvvetin bütün yollar üzerinde yaptığı işin eşit olmasıdır (**Bkz. Şekil 7.18**). Örneğin, bir cisim yer küre yüzeyine yakın durursa, kütleçekimi kuvveti mg yükseklikten bağımsızdır

VERİLER KONUŞUYOR

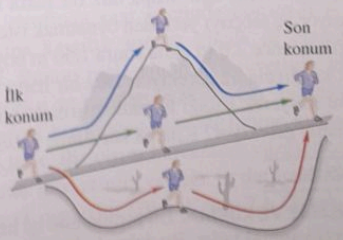
Enerjinin Korunumu

Bir araştırmada, öğrencilere eğri bir yolda hareket için enerjinin korunumu hakkında bir problem verildiği zaman, öğrencilerin %32'den fazlsı yanlış cevap verir. Sık karşılaşılan hatalar şöyledir:

- Eğrisel harekette kütleçekim potansiyel enerjisinin, eğrinin biçimine değil de, hareketin bitiş ve başlangıç yükseklik değerlerine bağlı olduğunun unutulması.
- Şayet iş yapan sadece kütleçekim kuvveti ise mekanik enerjinin korunduğunun unutulması. Daha sonra eğrisel yol boyunca kinetik enerjideki değişim sadece kütleçekim potansiyel enerjideki değişimden kaynaklanır. Eğrisel yolun şekli sonucu etkilemez.

7.18 Yer çekimi gibi korunumlu bir kuvvet tarafından yapılan iş, sadece hareketin başlangıç ile bitiş konumuna bağlıdır.angıç ve bitmiş noktaları dışında izlenen yolda yapılan işten bağımsızdır.

Kütleçekimi kuvvetinin yaptığı iş, gidilen üç yolda da aynıdır çünkü bu kuvvet korunumlu bir kuvvettir.



ve kuvvetin yaptığı iş sadece yükseklikteki değişime bağımlıdır. Bir cisim başladığı noktaya geri dönecek şekilde kapalı bir yolda hareket edecek olursa, kütleçekim kuvvetinin yaptığı toplam iş daima sıfırdır.

Özetle, korunumlu bir kuvvetin yaptığı iş daima dört özelliğe sahiptir:

1. Yapılan iş, bir *potansiyel-enerji* fonksiyonunun başlangıç ve bitiş değerlerinin farkı olarak ifade edilebilir.
2. Ters dönüşümlüdür..
3. Cismin izleyeceği yoldan bağımsız olup yalnızca başlangıç ve bitiş noktalarına bağımlıdır.
4. Eğer başlangıç ve bitiş noktaları aynı ise, toplam iş sıfırdır.

Eğer iş, *sadece* korunumlu kuvvetler tarafından yapılıyorsa toplam mekanik enerji $E = K + U$ daima sabittir.

Korunumsuz Kuvvetler

Kuvvetlerin hepsi korunumlu değildir. Bölüm 7.1, Örnek 7.6'daki rampada kaydırılan sandığa etkiyen sürtünme kuvvetini ele alalım. Eğer bir cisim yukarı hareket ettirilip tekrar aşağıya başlangıç noktasına dönebiliyorsa, sürtünme kuvvetinin yaptığı toplam iş sıfır değildir. Eğer hareketin yönü tersine çevrilirse, sürtünme kuvvetinin yönü de tersine döner dolayısıyla sürtünme her iki yönde de negatif iş yapmış olur. Fren yaparak tekerlekleri bloke olmuş bir araba, eğer yol boyunca kayarak azalan bir süratle (ve azalan kinetik enerjiyle) ilerlerse, kaybedilen kinetik enerji hareketi tersine döndürerek geri kazanılamaz veya başka bir deyişle mekanik enerji korunamaz. Sürtünme kuvveti için potansiyel enerji fonksiyonu tanımlanamaz.

Aynı şekilde Bölüm 5.3'teki akışkan direncinden kaynaklanan kuvvet de korunumlu değildir. Eğer havaya bir top atarsanız, havanın direnci top üzerinde, top havalanırken ve aşağıya düşerken negatif bir iş yapar. Top elinize havaya attığınızdan daha az sürate ve daha az kinetik enerjiye sahip olarak geri döner ve kaybedilen mekanik enerjiyi kazanmanın bir yolu yoktur.

Korunamayan kuvvetler **korunumsuz kuvvet** olarak adlandırılır. Korunumsuz kuvvetin yaptığı iş potansiyel-enerji fonksiyonu ile ifade edilemez. Kinetik sürtünme veya akışkan direnci gibi bazı korunumsuz kuvvetler, mekanik enerjinin kısmen kaybolmasına veya tamamen ortadan kalkmasına neden olur. Bu tür bir kuvvet, enerji kaybına neden olan kuvvet ya da **yitimli kuvvet** olarak adlandırılır. Bunların yanı sıra, mekanik enerjiyi artırıcı korunumsuz kuvvetlerde de vardır. Oksijenin barutla kimyasal reaksiyona girmesiyle patlayan havai fişeğin parçaları büyük bir kinetik enerji ile havaya fırlar. Bu reaksiyon sonucunda serbest kalan kuvvetler korunumsuzdur çünkü reaksiyon geri döndürülemez. (Parçalar kendi kendilerine bir araya gelip havai fişeği geri oluşturamaz!)

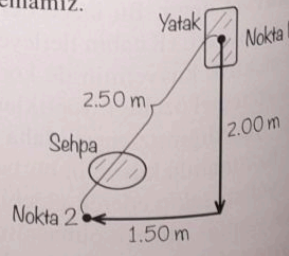
ÖRNEK 7.10 SÜRTÜNME KUVVETİNİN YAPTIĞI İŞ GİDİLEN YOLA BAĞLIDIR

Mobilyalarınızın yerini değiştiriyorsunuz. 40 kiloluk bir bazalı yatağı 2.50 m boyunca hareket ettirmeyi planlıyorsunuz. Ancak yolunuzun üzerindeki ağır sehpa düz bir hatta hareket etmenize imkân tanımıyor ve sehpayı yerinden oynatmak istemiyorsunuz. Bu nedenle yatağınızı önce 2.0 m daha sonra 1.50 m boyunca köşeli bir yol izleyerek kaydırmanız gerekiyor. Düz bir hatta kaydırmak yerine köşeli bir yol izleyerek yatağı hareket ettirmek için ne kadar daha fazla iş yapmanız gerekiyor? Kinetik sürtünme katsayısı 0.20'dir.

ÇÖZÜM

BELİRLEME VE KURMA: Bu problemde işi hem siz hem de sürtünme kuvveti yapmaktadır. Bu sebeple burada elastik veya kütleçekimi kuvvetleri dışındaki kuvvetleri de kapsayan enerji bağıntısını ele almalıyız. Bu ilişkileri siz ve sürtünme kuvveti arasındaki bağlantıyı bulmak için kullanacağız. **Şekil 7.19** problemin şemasını gösteriyor. Şilte Nokta 1 ve Nokta 2'de hareketsiz olduğu için $K_1 = K_2 = 0$ olur. Burada herhangi bir yay olmadığından esneklik

7.19 Bu problem içiş şemamız.



potansiyel enerjisi yoktur. Kütleçekimi potansiyel enerjisi de yatak sadece yatay yönde hareket ettiği için değişmemektedir, yani $U_1 = U_2$ olur. Denklem (7.14)'e göre $W_d = 0$ 'dır. Şilteyi hareket ettirmek için yapılan iş ise, sizin itmekle yaptığınız iş W_{siz} ile eksi kinetik sürtünme gücü $W_{sürtünme}$'nin toplamıdır. Bunların toplamı da sıfır olduğuna göre;

$$W_{siz} = -W_{sürtünme}$$

W_{siz}'in ne olduğunu bulabilmek için sürtünmenin yaptığı işi hesaplamak gerekir.

İŞLEM: Zemin yatay olduğu için, yatağın normal kuvveti onun ağırlığı mg'ye eşittir ve sürtünme kuvvetinin büyüklüğü de $f_k = \mu_k n = \mu_k mg$'dir. İzlediğiniz her yol için yöntemde yapacağınız iş;

$$W_{siz} = -W_f = -(-f_k s) = +\mu_k mgs$$
$$= (0.2)(40\text{ kg})(9.80\text{ m/s}^2)(2.5\text{ m}) =$$
$$196\text{ J (eğer düz bir hatta ilerleseydi)}$$

$$W_{siz} = -W_f$$
$$= (0.2)(40\text{ kg})(9.80\text{ m/s}^2)(2.00\text{ m} + 1.5\text{ m})$$
$$= 274\text{ J (köşeli yol izlendiğinde)}$$

Sizin yapacağınız fazladan iş: 274 J – 1.96J = 78 J

DEĞERLENDİRME: Düz bir hatta sürtünmenin yaptığı iş $W_f = -W_{siz} = -196\text{J}$. Köşeli yolda ise -274 J'dür. Sürtünmenin yaptığı iş seçtiğiniz yola bağımlıdır. Bu da sürtünmenin korunumsuz bir kuvvet olduğunu gösteriyor.

ÖRNEK 7.11 KORUNUMLU MU, KORUNUMSUZ MU?

ÇÖZÜM

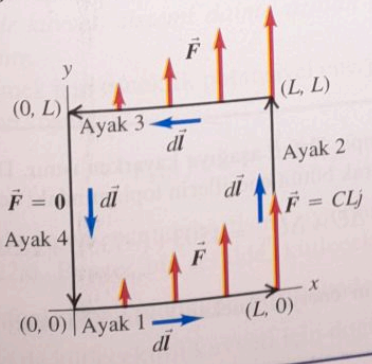
Uzayda bir elektronu etkileyen kuvvet $\vec{F} = Cx\hat{j}$ olsun. Burada C pozitif bir sabittir. Elektron saat yönünün tersine xy-düzleminde bir karenin etrafında dönmektedir (Şekil 7.20). Elektronun kare yörünge üzerinde, saat yönünün tersi yönündeki hareketi sonunda $\vec{F}$ kuvvetinin yaptığı işi hesaplayınız. Bu kuvvet korunumlu mudur, yoksa korunumsuz mudur?

ÇÖZÜM

BİLERLEME VE KURMA: Örnek 7.10'da sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sabit, yönü ise daima hareket zıttı; bu nedenle yapılan işi hesaplamak kolay olmuştu. Burada $\vec{F}$ değişken ve yönü de genelde yerdeğiştirmenin yönünden farklıdır. $\vec{F}$ kuvvetinin yaptığı işi hesaplamak için işi tanımlayan genel ifadeyi kullanacağız (Denklem 6.14):

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

Burada $d\vec{l}$, konumdaki sonsuz küçük yerdeğiştirmedir. Karenin her kenarında yapılan işleri hesaplayalım ve bunları toplayarak karenin etrafında tam bir tur atıldığında yapılan işi bulalım.



7.20 Bir elektron, kare şeklinde bir yolda hareket ederken, üzerine $\vec{F} = Cx\hat{j}$ kuvveti uygulanmaktadır.

İŞLEM: Hareketin ilk (0,0) ve (L,0) ayağında kuvvet değişkendir ve yerdeğiştirmeye dik yöndedir. Dolayısıyla $\vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$'dır ve hareketin bu kısmında yapılan iş $W_1 = 0$'dır. Hareketin ikinci (L,O) ve (L, L) ayağında $\vec{F}$ değeri değişmemektedir ($\vec{F} = CL\hat{j}$). Bu ayak boyunca yerdeğiştirme $+y$ yönündedir ve $d\vec{l} = dy\hat{j}$'dir.

$$\vec{F} \cdot d\vec{l} = CL\hat{j} \cdot dy\hat{j} = CL\,dy$$

Bu ikinci ayakta yapılan iş,

$$W_2 = \int_{(L,0)}^{(L,L)} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{y=0}^{y=L} CL\,dy = CL\int_0^L dy = CL^2$$

Hareketin üçüncü (L, L) ve $(0, L)$ ayağında $\vec{F}$ yine yerdeğiştirmeye diktir ve $W_3 = 0$'dır. Hareketin son $(0, L)$ ve $(0, 0)$ ayağında ise kuvvet sıfırdır ve $W_4 = 0$'dır. Karenin etrafında tam tur yaparken $\vec{F}$'in yaptığı toplam iş:

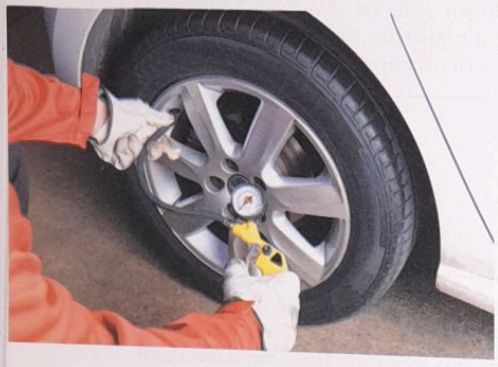
$$W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = 0 + CL^2 + 0 + 0 = CL^2$$

Hareketin başlangıç ve bitiş noktası aynı olmasına rağmen $\vec{F}$'in yaptığı iş sıfır değildir. Bu bir *korunumlu olmayan kuvvet*tir. Bu nedenle potansiyel enerjinin fonksiyonu olarak temsil edilemez.

DEĞERLENDİRME: $W > 0$ olduğundan elektron turu tamamladığında, mekanik enerjisi artacaktır. Bu, sadece matematiksel merak değildir; bir elektik enerjisi üretim biriminde olan da budur. Bir elektrik devresi manyetik alan içinde hareket ettiği zaman bu örnektekine benzer korunumsuz kuvvetler yaratır. Bu devreyi kat eden elektronlarda bu korunumsuz kuvvetler sayesinde enerji kazanır. Bu enerji elektrik hatları ile tüketiciye taşınır. (Bu konuyu daha ayrıntılı olarak Bölüm 29'da tartışacağız.)

Eğer elektron kare etrafında saat yönünde dönseydi $\vec{F}$ kuvveti değişmeyecekti buna karşılık sonsuz küçük $d\vec{l}$ elemanları işaret değiştireceklerdi. Bunun neticesinde $\vec{F}$ kuvvetinin yaptığı iş W'de işaret değiştirecekti ve yapılan iş $W = -CL^2$ olacaktı. Bu olay başka bir korunumsuz bir kuvvet olan sürtünme kuvvetinin davranışından çok farklıdır. Bir cisim hareketsiz yüzey üzerinde kaydığı zaman sürtünme kuvvetinin yaptığı iş daima hareketin yönünden bağımsız olarak negatiftir (Bkz. Kısım 7.1, Örnek 7.6).

Uygulama Korunumsuz Kuvvetler ve Bir Lastikte İç Enerji Bir otomobil tekeri döndükçe ideal olmayan bir yay gibi esner: Korunumsuz iç sürtünme kuvvetleri teker lastiğinin içinde etkilidir. Bunun sonucu olarak, kaybolan mekanik enerji tekerin iç enerjisine dönüşür. Dolayısıyla, bir teker döndükçe sıcaklığı artar. Bu da tekerin içindeki havâ basıncının artmasına neden olur. Lastik araba hareketsiz iken soğuk olacağından tekerin basıncı araba dururken ölçülür.



7.21 Bir litre benzin, bir otomobilin motoru içinde yakıldığında 3.3×10^7 J kadar iç enerji ortaya çıkar: $\Delta U_{iç} = -3.3 \times 10^7$ J. Burada eksi işareti benzinde depolanmış enerjinin azaldığının göstergesidir. Bu enerji, kinetik enerjiye (arabanın daha süratli gitmesini sağlar) veya potansiyel enerjiye çevrilebilir (arabanın bir tepeye tırmanmasını sağlar).



Enerji Korunum Yasası

Korunumsuz kuvvetler potansiyel enerji cinsinden ifade edilemez. Fakat korunumsuz kuvvetlerin yaptığı etkiyi kinetik ve potansiyel enerjiler dışında başka tür bir enerji cinsinden ifade edebiliriz. Bir araba, frenini kilitleyip kayarak durduğunda, arabanın lastikleri ve üzerinde gittiği yolun yüzeyi ısınır. Maddenin durum değişikliğiyle ilgili bu enerjiye **iç enerji** denir. Bir cismin sıcaklığını yükselttiğimizde o cismin iç enerjisi artar, sıcaklığını düşürdüğümüz zaman ise cismin iç enerjisi azalır.

İç enerji önemini anlamak için pürüzlü bir yüzey üzerinde kayan cismi göz önünde tutalım. Sürtünme kuvveti kayan cisim üzerinde *negatif* iş yapar; cismin ve üzerinde kaydığı yüzeyin iç enerjilerindeki değişim pozitiftir (her iki cismin de sıcaklığı artar). Yapılan çok hassas deneyler gösteriyor ki, iç enerjideki artış, sürtünme kuvvetinin yaptığı işin mutlak değerine *tam* olarak eşittir. Başka bir deyişle;

$$\Delta U_{iç} = -W_d$$

Burada $\Delta U_{iç}$ iç enerjideki değişimdir. Bunu Denklem (7.14)'te yerine koyarsak;

$$K_1 + V_1 - \Delta U_{iç} = K_2 + U_2$$

buluruz. Burada $\Delta K = K_2 - K_1$ ve $\Delta U = U_2 - U_1$ yazarsak, ifadeyi şöyle tanımlarız:

Enerjinin konumu:

$$\Delta K + \Delta U + \Delta U_{iç} = 0 \qquad (7.15)$$

Kinetik enerjideki değişim — Potansiyel enerjideki değişim — İç enerjideki değişim

Bu kayda değer ifade, **enerji korunum yasasının** genelleştirilmiş bir halidir. Bir süreçte, bir sistemin kinetik, potansiyel ve iç enerjilerinin hepsi değişebilir. Fakat bu değişimlerin toplamı daima sıfırdır. Sistem enerjilerinin bir türü azalıyorsa, başka bir tür enerjisi artmak durumundadır (Şekil 7.21). Enerji tanımını iç enerjiyi de kapsayacak şekilde genişlettiğimizde, Denklem (7.15) bize şunu söyler: *Enerji hiçbir zaman yok olmaz veya yoktan yaratılamaz; sadece şekil değiştirir.* Bu yasaya uymayan hiçbir istisnai durum şimdiye kadar görülmemiştir.

İş kavramı, Denklem (7.15)'ten tamamen çıkarılmıştır. Bu denklem, enerjinin bir türden başka bir türe dönüşmesi üzerinde yoğunlaşmamızı önermektedir. Örnek olarak, bir topu yukarı doğru fırlattığımızda, bedenimizdeki moleküllerin iç enerjilerinin bir kısmı topun kinetik enerjisine dönüşür. Top havada yükseldikçe topun kinetik enerjisi kütleçekimi potansiyel enerjisine dönüşür. Top geri düşerken potansiyel enerji tekrar kinetik enerjiye dönüşür. Eğer hava direnci göz önünde tutulursa, top enerjinin bir kısmını havaya aktarır ve bunun neticesinde hava ve top ısınarak iç enerjileri artar. Geri düşen topu elinizle tutarsanız, havaya iletilen enerji dışındaki bütün enerji tekrar sizin iç enerjinize dönüşür; top ve eliniz hareketin başına göre daha sıcaktır.

Bölüm 19 ve Bölüm 20'de iç enerji ile sıcaklık değişimi, ısı ve iş arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Bu ilişkiler fiziğin kalbi olan ve *termodinamik* olarak bilinen alanın temel konusudur.

ÖRNEK 7.12 SÜRTÜNME KUVVETİNİN YAPTIĞI İŞ

ÇÖZÜM

Kısım 7.1, Örnek 7.5'te, Tufan'ın eğri rampadan kaykayı ile aşağıya indiği duruma bir daha bakalım. Tufan, harekete sıfır kinetik enerji ve 735 J potansiyel enerji ile başlıyor. Aşağıya vardığında ise 450 J kinetik enerji ve sıfır potansiyel enerjiye sahip oluyor. Bu durumda, $\Delta K = +450$ J ve $\Delta U = -7.353$ J. Korunumsuz sürtünme kuvvetinin yaptığı iş $W_d = W_k = -285$ J'dür. Dolayısıyla iç enerjideki değişim $\Delta U_{iç} = -W_d = 285$ J'dür. Tekerlekler, bilyeler ve rampa, Tufan aşağıya kayarken ısınır. Denklem (7.15) ile uyumlu olarak bütün enerjilerin toplamındaki değişim sıfırdır:

$$\Delta K + \Delta U + \Delta U_{iç} = 4503 + (-735)\text{J} + 285\text{J} = 0$$

Sistemin toplam enerjisi (mekanik olmayan enerji dahil olmak üzere) korunur.

KISIM 7.3'TE ÖĞRENDİKLERİNİZİ DENEYİN Düşen su bir hidroelektrik santralinde türbinleri (su tekerlekleri) döndürür, türbinler de elektrik jeneratörlerini çalıştırır. Düşen suyun açığa çıkardığı kütleçekimi potansiyel enerjisi miktarı ile üretilen elektrik enerjisi miktarını karşılaştırınız. (a) eşit; (b) daha çok; (c) daha az. ▮

7.4 KUVVET VE POTANSİYEL ENERJİ

İncelediğimiz iki tür korunumlu kuvvetin (esneklikten kaynaklanan kuvvet ve kütleçekimi) nasıl davrandığına bakarak bunlara karşılık gelen potansiyel enerjiler için ifade geliştirmiştik. Örnek olarak, m kütlesinde bir cisim için düzgün bir kütleçekimi alanı içinde, kütleçekim kuvvetini $F_y = -mg$ olarak ifade ettik. Bu kuvvete karşılık gelen potansiyel enerji ise $U(y) = mgy$'dir. Newton'un üçüncü yasasına göre bir yay temasta olduğu cisme $Fx = -mg$ kuvvetini uygular. Buna karşılık gelen potansiyel enerji $U(x) = kx/2$'dir.

Fizik öğreniminiz boyunca karşınıza pek çok farklı soru tipi çıkacaktır. Örneğin, size potansiyel enerji için bir ifade verilebilir ve bu potansiyele karşılık gelen kuvveti bulmanız istenebilir. Bu tür birçok örneğe elektrik kuvvetini incelerken rastlayacağız. Çoğunlukla elektrik potansiyel enerjisini önce hesaplamak daha kolaydır. Bu potansiyele karşı gelen elektrik gücü daha sonra bulunabilir.

Şimdi potansiyel enerjiyle ilgili bir ifade verildiğinde ona karşılık gelen kuvveti nasıl bulacağımızı görelim. Öncelikle x-ekseni doğrultusundaki düz çizgisel bir harekete bakalım. Kuvvetin x-bileşenini, $F_x(x)$ ve potansiyel enerjiyi de $U(x)$ olarak ifade edeceğiz. Bu tanımlama bize $F_x(x)$'in ve $U(x)$'in, x'in fonksiyonu olduğunu hatırlatacaktır. Konumdaki herhangi bir yerdeğiştirmede, korunumlu bir kuvvetin yaptığı iş W'nin, potansiyel enerjideki negatif ΔU değişikliğine eşit olduğunu tekrar hatırlayalım:

$$W = -\Delta U$$

Bunu Δx kadar küçük yerdeğiştirmeye uygulayalım. Bu yerdeğiştirme esnasında $F_x(x)$ yaklaşık olarak $F_x(x)\Delta x$ kadar iş yapar. Burada "yaklaşık" demek durumundayız çünkü $F_x(x)$, Δx aralığında bir miktar değişecektir. Böylece;

$$F_x(x)\Delta x = -\Delta U \quad \text{ve} \quad F_x(x) = \frac{\Delta U}{\Delta x}$$

yaklaşık olarak doğrudur. Bu hesabın bizi nereye götüreceğini tahmin edebilirsiniz. $\Delta x \to 0$ limitini aldığımızda, F_x değişimi ihmal edilecek kadar küçülür, böylece kesin ifadeye ulaşırız:

Bir boyutlu harekette potansiyelden bulunması: korunumlu kuvvetin x noktasındaki değeri...

$$F_x(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$

... türevin x noktasındaki negatifi ... ilgili potansiyel enerji fonksiyonu. (7.16)

Bu sonuç anlamlıdır; $U(x)$'in x ile hızla değiştiği bir bölgede, belli bir yerdeğiştirmeye karşılık gelen, büyük boyutta iştir; yani bu işi büyük bir kuvvet yapar. $F_x(x)$, x-yönünde pozitif olduğu zaman, x artarken $U(x)$ azalır. Yani $F_x(x)$ ile $dU(x)/dx$ zıt işaretlere sahiptir. Denklem (7.16)'nın fiziksel anlamı şudur: *Korunumlu bir kuvvet, sistemi daima azalan potansiyel enerjiye doğru itecek şekilde davranır.*

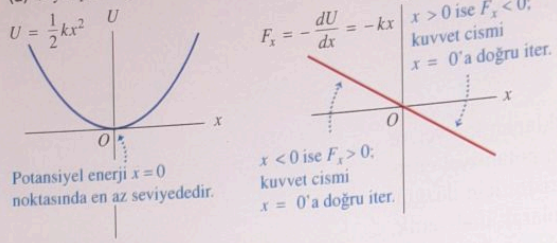
Bunu denemek için esneklik potansiyel enerjisi $U = \frac{1}{2}kx^2$'yi ele alalım. Bunu (7.16)'da yerine koyarsak;

$$F_x(x) = -\frac{d}{dx}\left(\tfrac{1}{2}kx^2\right) = -kx$$

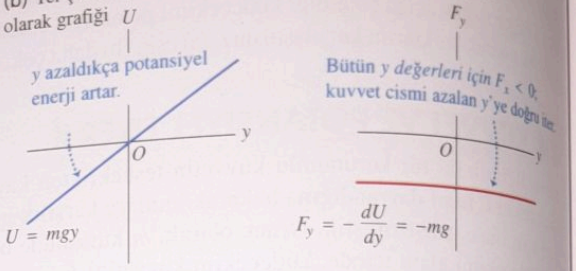
buluruz. Bu da yayın, ucundaki cisme uyguladığı kuvvet için doğru bir ifadedir (Şekil 7.22a). Benzer bir şekilde, kütleçekim potansiyeli için $U(y) = mgy$; $F_y = -\frac{dU}{dy} = -\frac{d(mgy)}{dy} = -mg$ (U'nun y'nin fonksiyonu olduğunu göz önünde tutarak); elde edilir. Bu da kütleçekimi kuvveti için doğru bir ifadedir (Şekil 7. 22b).

7.22 Korunumlu bir kuvvet ona karşılık gelen potansiyel enerji fonksiyonunun türevinin negatifidir.

(a) Yayın potansiyel enerji ve kuvvetin x'in fonksiyonu olarak grafiği



(b) Yer çekimi potansiyel enerjisi ve kuvvetin x'in fonksiyonu olarak grafiği



ÖRNEK 7.13 ELEKTRİK KUVVETİ VE ONA KARŞI GELEN POTANSİYEL ENERJİ

Elektrik yüklü bir parçacık $x = 0$'da hareketsiz olarak durmaktadır. Aynı yükü taşıyan ikinci bir parçacık ise, $+x$-ekseni boyunca serbest hareket edebilmektedir. Sistemin potansiyel enerjisi: $U(x) = \frac{C}{x}$

Burada C, yükün büyüklüğüne bağlı, artı işaretli bir sabittir. Hareket edebilen parçacığı etkileyen kuvvetin x-bileşenini veren ifadeyi bulunuz.

ÇÖZÜM

BELİRLEME VE KURMA: Bize potansiyel enerji $U(x)$ fonksiyonu verilmiş. Kuvvet $F_x(x)$'i bulmamız isteniyor. Denklem (7.16)'yı kullanarak $F_x(x) = -dU(x)/dx$ ifadesini bulacağız.

İŞLEM: $1/x$ fonksiyonunun x'e göre türevi $-1/x^2$'dir. Dolayısıyla $x > 0$ için hareket edebilen parçacığa etkiyen kuvvet,

$$F_x(x) = -\frac{dU(x)}{dx} = -C\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{C}{x^2}$$ olarak bulunur.

DEĞERLENDİRME: Kuvvetin x-bileşeninin pozitif olması elektrik yüklü parçacıkların birbirini ittiğini anlamına gelir. Potansiyel enerji iki parçacık birbirine yaklaşırken (küçük x) artar ve birbirinden uzaklaşırken (büyük x) sıfıra yaklaşır. Kuvvet, hareket edebilen parçacığı, enerjinin az olduğu x'in büyük pozitif değerine doğru iter. $F_x = C/x^2$ kuvveti parçacıklar birbirlerinden uzaklaştıkça zayıflar. Elektrik kuvvetlerini daha ayrıntılı olarak Bölüm 21'de inceleyeceğiz.

Üç Boyutta Kuvvet ve Potansiyel Enerji

İncelememizi üç boyutta genelleştirebiliriz. Bu durumda parçacık, bileşenleri F_x, F_y ve F_z olan korunumlu bir kuvvetin etkisiyle; x, y ve z yönlerinde (veya hep birlikte) hareket edebilir. Kuvvetin birleşenleri x, y ve z-değişkenlerinin fonksiyonu olabilir. Potansiyel enerji U da üç uzay koordinatının fonksiyonudur. Parçacık x-yönünde küçük Δx kadar yer değiştirdiğinde, kuvvetin yaptığı iş $-F_x\Delta x$'tir. Buna karşılık gelen potansiyel enerji değişimi ΔU olsun. Bu enerji F_y ve F_z'den bağımsızdır çünkü yer değiştirme y ve z-yönlerine diktir ve F_y ve F_z iş yapmazlar. Yine bir yaklaşık bağıntı elde etmiş oluruz:

$$F_x \approx -\frac{\Delta U}{\Delta x}$$

Aynı yolu izleyerek kuvvetin y- ve z-bileşenlerini buluruz:

$$F_y \approx -\frac{\Delta U}{\Delta y}; \quad F_z \approx -\frac{\Delta U}{\Delta z}$$

Bu bağıntının kesin olarak doğru olabilmesi için $\Delta x \to 0, \Delta y \to 0$ ve $\Delta z \to 0$'a giderken limitlerini alırız ve belirtilen oranlar da türevleri olur. Türevleri hesaplarken şunu unutmayalım: U, her üç koordinatın fonksiyonu olsa bile, her türev almada sadece bir koordinat değişmektedir. x'e göre U'nun türevini hesaplarken, sadece x'in değiştiğini, y ve z'nin sabit kaldığını varsaymaktayız. Bu tür türevlere "*kısmi* türev" denmektedir. Kısmi türevin gösterilişi $\partial U/\partial x$ şeklindedir. ∂ sembolü yerine d de kullanılabilir. Bu durumda şöyle yazabiliriz:

Potansiyel enerjiden kuvvetin bulunması: Üç boyutlu harekette, korunumlu kuvvetin herbir bileşeninin verilen noktadaki değeri...

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} \qquad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y} \qquad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z} \tag{7.17}$$

... ilgili potansiyelin o noktadaki kısmi türevinin negatifi.

$\vec{F}$ kuvvetini tek bir vektör ifadesiyle yazmak için birim vektör kullanabiliriz.

Potansiyel enerjiden kuvvet: Korunumlu kuvvetin verilen noktadaki vektörel değeri ...

$$\vec{F} = -\frac{\partial U}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k} = -\vec{\nabla}U \tag{7.18}$$

... ilgili potansiyel enerji fonksiyonun o noktadaki gradiyetinin negatifi.

Denklem (7.18)'de U'nun her bir koordinata göre kısmi türevini alıp o koordinata karşılık gelen birim vektörü ile çarptıktan sonra vektörel toplamını yazarız. Bu operasyon ***U*'nun gradiantı** olarak bilinir ve $\vec{\nabla}U$ olarak yazılır. Bu durumda kuvvet, potansiyel enerji fonksiyonunun negatif gradiantı olmaktadır:

Denemek için kütleçekimi potansiyel enerjisi olan $U = mgy$'i Denklem (7.18)'a yerleştirelim:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}(mgy) = -\left(\frac{\partial(mgy)}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial(mgy)}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial(mgy)}{\partial z}\hat{k}\right) = (-mg)\hat{\jmath}$$

Bu tam olarak kütleçekim kuvvetinin bilinen ifadesidir.

Uygulama Topoğrafya ve Potansiyel Enerji Gradyenti Kanada'da bulunan Banff Ulusal Park'ta yürüyüş yapan bir sporcunun bulunduğu yükseklik büyüklüğü, kütleçekim potansiyel enerjinin de büyük olması anlamına gelir. Batıdan doğuya uzanan yatay bir *x*-ekseni ve güneyden kuzeye uzanan dikey bir *y*-eksenini düşünün. Bu durumda $U_g(x,y)$ fonksiyonu parktaki yüksekliğin konuma bağlı olduğunu söyler. Yüksek basamakları olan dağlarda $\vec{F} = -\vec{\nabla}U_g$'nin boyutu büyük olacağından, güçlü bir kuvvet sizi dağın yüzeyinde aşağıya doğru iter (dolayısıyla U_g'yi azaltır). Gölün yüzeyinde aynı yükseklikte olan paralel bir kuvvet vardır. Dolayısıyla gölün yüzeyindeki bütün noktalarda U_g'nin değeri aynı olup $\vec{F} = -\vec{\nabla}U_g = 0$'dır.



ÖRNEK 7.14 İKİ BOYUTLU ORTAMDA KUVVET VE POTANSİYEL ENERJİ

ÇÖZÜM

Düz, sürtünmesiz bir hava hokeyi masasının üzerinde, bir disk kaymaktadır. Diskin koordinatları x ve y'dir. Bu disk aşağıda potansiyel enerji fonksiyonu verilen korunumlu bir kuvvete göre hareket etmektedir:

$$U(x, y) = \tfrac{1}{2}k(x^2 + y^2)$$

Diskin üzerine etki eden kuvvet vektörünü ve büyüklüğünü bulunuz.

ÇÖZÜM

BELİRLEME VE KURMA: $U(x, y)$ fonksiyonu ile başlayarak korunumlu $\vec{F}$ kuvvetinin vektör bileşenlerini ve büyüklüğünü bulmamız gerekmektedir. Denklem (7.18)'i kullanarak $U(x, y)$'den kuvvetin bileşenlerini bulabiliriz. Bu fonksiyon z'ye bağımlı değildir; bu durumda z'ye göre U'nun kısmi türevi $\partial U / \partial z = 0$'dır ve kuvvetin z-bileşeni yoktur. Bu durumda kuvvetin büyüklüğünü belirlemek için vektörün büyüklüğünü belirlediğimiz formülü kullanacağız: $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$

İŞLEM: Kuvvetin x ve y-bileşenleri şöyledir:

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = -kx \qquad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y} = -ky$$

Denklem (7.18)'deki eşitliğe göre, vektörel ifade olarak karşılığı:

$$\vec{F} = -k(x\hat{\imath} + y\hat{\jmath})$$

Herhangi bir noktadaki kuvvetin büyüklüğü:

$$F = \sqrt{(-kx)^2 + (-ky)^2} = k\sqrt{x^2 + y^2} = kr$$

DEĞERLENDİRME: Eşitlikteki $\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath}$ parçacığın konum vektörü olduğuna göre, ifadeyi şu şekilde yazabiliriz: $\vec{F} = -k\vec{r}$. Bu eşitlik her noktadaki kuvvetin o noktadaki konum vektörü ile ters yönde olduğunu ifade eder. Başka bir deyişle, her noktadaki kuvvet başlangıç yönüne doğru (r=0) çevrilmiştir. Başlangıçtaki potansiyel enerji minimum olduğuna göre; kuvvet, diski azalan potansiyel enerji yönüne doğru çekmektedir. Burada r, parçacığın başlangıçtan uzaklığını belirtmektedir. Disk eğer Hooke yasasına uyan ve gerilmediğinde uzunluğu (problemdeki diğer uzaklıklarla karşılaştırıldığında) ihmal edilecek kadar küçük olan bir yayın ucuna iliştirilmişse, diski etkileyen kuvvet örnekte verilen kuvvettir. (Yayın diğer ucu başlangıç noktasında hokeyi tablasına iliştirilmiştir.)

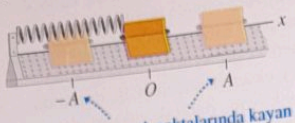
Sonucu denemek için potansiyel enerji fonksiyonunu, $U = (1/2)kr^2$ olarak da ifade edebileceğimizi hatırlayalım. Bu şekilde yazıldığında U, sadece bir r koordinatının fonksiyonu olmaktadır. Bu durumda Denklem (7.16)'yı x'in yerine r'yi koyarak kullanırsak;

$$F_r = -\frac{dU}{dr} = -\frac{d}{dr}\left(\tfrac{1}{2}kr^2\right) = -kr$$

Yukarıda da hesapladığımız gibi, kuvvetin büyüklüğü kr olmaktadır. Eksi işareti kuvvetin radyal olarak içe dönük (orijine doğru [r = 0]) olduğunu göstermektedir.

7.23 (a) Hava yastığı üzerinde kayan bir cisim. Yay cisme $F_x = -kx$ kuvveti uyguluyor. (b) Potansiyel enerji fonksiyonu.

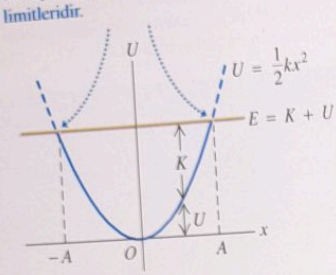
(a)



$x = A$ ve $x = -A$ noktalarında kayan cismin hareketinin limitleri.

(b)

U eğrisinin, toplam mekanik enerji *E*'yi temsil eden yatay çizgiyi kestiği noktalar hareketin limitleridir.



Uygulama Cambazların Dengede Durmaları Bu cambazların her biri kararsız dengededir. Cambaz hangi yöne hareket ederse etsin kütleçekim potansiyel enerjisi küçüktür. Bu nedenle, eğer cambaz düşmeye başlarsa, düşmeye devam eder. Cambazın dengede kalabilmesi için daima dikkatli olması gerekir.



KISIM 7.4'TE ÖĞRENDİKLERİNİZİ DENEYİN x-ekseni boyunca hareket eden bir parçacığa korunumlu F_x kuvveti etki eder. Belirli bir noktada kuvvet sıfırdır. (a) Potansiyel-enerji fonksiyonu $U(x)$'in o noktadaki değerine ait, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (i) $U(x) = 0$; (ii) $U(x) > 0$; (iii) $U(x) < 0$; (iv) karar verebilmek için yeterli bilgi verilmemiştir. (b) $U(x)$'in türevinin o noktadaki değeriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (i) $dU(x) / dx$; (ii) $dU(x) / dx > 0$; (iii) $dU(x) / dx < 0$; (iv) karar verebilmek için yeterli bilgi verilmemiştir. ∎

7.5 ENERJİ DİYAGRAMLARI

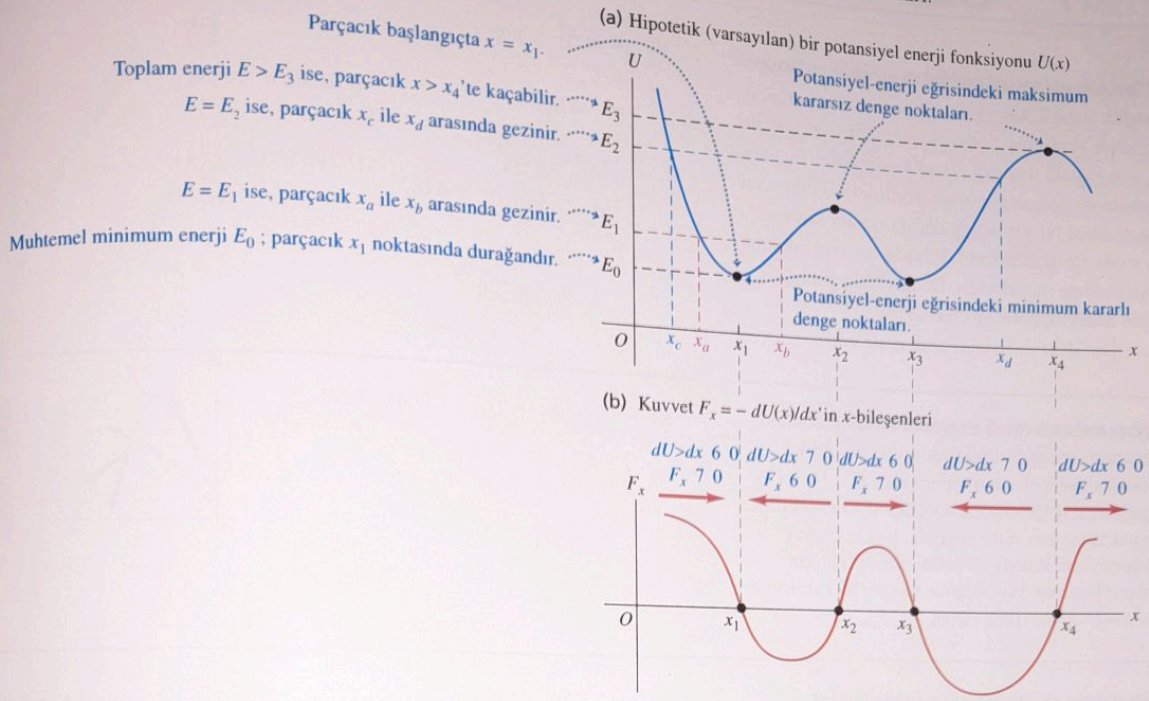
Bir parçacık, bir doğru boyunca korunumlu bir kuvvetin etkisi altında hareket ediyorsa sadece potansiyel enerji grafiğine (U_x) bakarak hareketin nasıl gelişeceğini anlayabiliriz. Şekil **7.23a**, hava yastığı üzerinde sürtünmesiz olarak kayan m kütlesini göstermektedir. Yay, kütleye x-bileşeni $F_x = -kx$ olan bir kuvvet uygulamaktadır. Şekil 7.23b, bu kuvvete karşılık gelen potansiyel enerji $U = (1/2)kx^2$ grafiğini gösteriyor. Eğer kütle yatay yönde sadece ideal yayın uyguladığı elastik kuvvetten etkileniyor ise, toplam mekanik enerji $E = K + U$ sabittir ve x-koordinatından bağımsız bir değer alır. Mekanik enerji E'nin grafiği x'in fonksiyonu olarak sabit bir yatay çizgidir. **Enerji diyagramı** deyimini parçacığın tabi olduğu kuvvetten kaynaklanan potansiyel enerji fonksiyonu $U(x)$ ile mekanik enerji E'yi birlikte gösteren grafikler için kullanacağız.

Her noktada $U(x)$ ve E grafikleri arasındaki dikey uzaklık, E - U farkını gösterir ve bu büyüklük parçacığın o noktadaki kinetik enerjisidir. K'nin en büyük değerini, x = 0'da aldığı görülür. Diyagramda A ve $-A$ ile gösterilen kesişme noktalarında kinetik enerji sıfırdır. Bu nedenle hız en büyük değerini x = 0 noktasında alır ve $x = \pm A$ noktalarında ise anlık hız sıfırdır. x = 0'dan maksimum yerdeğiştirmeyi temsil eden bu noktalar (A ve –A) toplam enerji E'nin verilen bir değerine karşılık gelir. Potansiyel enerji U, hiçbir zaman toplam enerji E'den büyük olamaz; böyle olması için K'nin negatif olması gerekir ki, bu imkânsızdır. Yani hareket $\pm A$ noktaları arasında salınımdan ibarettir.

Kütleye uygulanan F_x kuvveti her noktada $U(x)$ eğrisinin negatif eğimine eşittir: $F_x = -\dfrac{dU}{dx}$ (Bkz. Şekil 7.22a). Parçacık x = 0 noktasında iken eğim ve kuvvet sıfırdır. Buna denge konumu diyeceğiz. x pozitif olduğunda $U(x)$ eğrisinin eğimi de pozitiftir; kuvvet F_x negatiftir, yani kuvvet parçacığı orijine doğru itmektedir. x negatif olduğu zaman $U(x)$ eğimi de negatif olur ve kuvvetin yönü pozitiftir. Bu durumda da kuvvet parçacığı orijine doğru itmektedir. Bu tür kuvvetlere "geri çağrıcı kuvvet" denir. Şekil 7.23'teki cisim x = 0'ın hangi yönünde olursa olsun, kuvvet onu x = 0'a doğru geri gelmeye zorlar, yani sistemi devamlı olarak denge konumuna geri getirmeye çalışır. Yarım küresel bir çanağın içinde aşağı yukarı yuvarlanan bilye de buna benzer bir örnektir. Bu durumda x = 0 noktasına **kararlı denge** konumu diyoruz. Daha genel bir ifadeyle, potansiyel enerjinin eğrisindeki herhangi bir minimum kararlı denge konumudur.

Şekil 7.24a, daha genel bir potansiyel enerji eğrisini gösteriyor. Şekil 7.24b'de ise buna karşılık gelen kuvvet $F_x = -dU(x)/dx$ olarak gösterilmiştir. x_1 ve x_3 kararlı denge konumlarıdır. Bu noktalarda F_x sıfırdır çünkü $U(x)$ eğrisinin eğimi sıfırdır. Parçacık sağa veya sola kaydığı zaman kuvvet onu tekrar denge konumuna doğru geri çekmektedir. $U(x)$ eğrisinin eğimi x_2 ve x_4 noktalarında da sıfırdır. Bunlar denge noktalarıdır; ancak bu iki noktanın herhangi birinden parçacık sağa doğru küçük bir yerdeğiştirmeye uğrarsa, $U(x)$ eğrisinin eğimi negatif olur ve bu da sağa doğru pozitif bir kuvvete karşılık gelir. Bu kuvvet, parçacığı denge konumundan uzağa doğru itmeye devam eder. Parçacık sola doğru küçük bir yerdeğiştirme yaptığında ise, F_x negatiftir ve gene parçacığı dengenin uzağına iter. Bu da çanağın en üst noktasında duran bilyeye benzer bir örnektir. x_2 ve x_4 noktalarına **kararsız denge** konumları denir. *$U(x)$ eğrisinin herhangi bir maksimumu kararsız denge konumuna karşılık gelir.*

7.24 Potansiyel - enerji fonksiyonu $U(x)$'in, $F_x(x) = 0$ noktasına karşılık gelen maksimum ve minimumları.



UYARI **Potansiyel enerji ve korunumlu kuvvetin yönü** Bir cisim üzerindeki kuvvetin yönü, potansiyel enerji U'nun işareti ile belirlenmez. Önemli olan $F_x = -dU(x)/dx$'in işaretidir. Kısım 7.1'de tartışıldığı gibi, fiziksel olarak anlamlı olan nicelik, potansiyel enerji U değerinin iki nokta arasındaki farkıdır. Türev $F_x = -dU(x)/dx$ bu farkı gösterir. Bunun anlamı şudur: Fiziksel yapıyı bozmadan potansiyel enerji fonksiyonuna daima bir sabit ekleyebilirsiniz. ▮

Şayet bir parçacığın toplam enerjisi E_1 ise ve parçacık x_1 noktasının yakınlarında bulunuyorsa, parçacık sadece E_1 ile $U(x)$ eğrisinin kesişimi olan x_a ve x_b noktaları arasında hareket edebilir (Şekil 7.24a). U'nun E_1'den daha büyük olamayacağını tekrar belirtelim çünkü K negatif olamaz. Parçacık potansiyel kuyusu içinde hareket ediyor diyeceğiz. x_a ve x_b parçacığın dönme noktalarıdır. Bu noktalarda parçacık anlık olarak durup geldiği yönün tersine devam etmektedir. Toplam enerjiyi E_3 seviyesine yükseltirsek, parçacık x_c ve x_d ile sınırlanmış daha geniş bir bölgede hareket etmeye başlar. Toplam enerji E_3'ten daha büyük bir değere sahipse, parçacık "kaçabilir" yani x_3 noktasını aşıp, artan sınırsız olarak x yönünde ilerler. Başka bir uç noktada ise E_0 sistemin sahip olabileceği en küçük toplam enerjiyi temsil etmektedir.

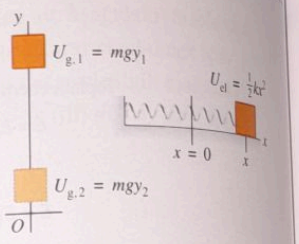
KISIM 7.5'TE ÖĞRENDİKLERİNİZİ DENEYİN Şekil 7.24b'deki eğride x_2 ve x_3 arasında bir maksimum vardır. Aşağıdaki ifadelerin hangisi parçaya o maksimumda neler olduğunu doğru olarak tanımlar? (i) Parçanın ivmesi sıfırdır. (ii) Parçacık artı x-yönünde ivmelenmektedir ve ivmenin büyüklüğü x_2 ve x_3 arasında herhangi bir noktadakinden daha küçüktür. (iii) Parçacık artı x-yönünde ivmelenmektedir ve ivmenin büyüklüğü x_2 ve x_3 arasında herhangi bir noktadakinden daha büyüktür. (iv) Parçacık eksi x-yönünde ivmelenmektedir ve ivmenin büyüklüğü x_2 ve x_3 arasında herhangi bir noktadakinden daha küçüktür. (v) Parçacık eksi x-yönünde ivmelenmektedir ve ivmenin büyüklüğü x_2 ve x_3 arasında herhangi bir noktadakinden daha büyüktür. ▮

BÖLÜM 7 ÖZET

Kütleçekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi: Sabit kütleçekimi kuvvetinin bir parçacık üzerinde yaptığı iş, kütleçekimi potansiyel enerjisi $U_g = mgy$'deki değişim olarak tanımlanır. Bu enerji yerküre ile parçacığın ortak özelliğidir. Potansiyel enerji, ideal bir yayın uyguladığı elastik kuvvet $F_x = -kx$ ile de ilişkilidir. Burada x, yayın sıkışma veya gerilme mesafesidir. Bu kuvvetin yaptığı iş, yayın esneklik potansiyeli enerjisi $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$'deki değişim olarak ifade edilir.

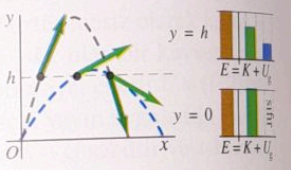
$$W_g = mgy_1 - mgy_2 = U_{g,1} - U_{g,2} = -\Delta U_g \qquad (7.2), (7.3)$$

$$W_{el} = \tfrac{1}{2}kx_1^2 - \tfrac{1}{2}kx_2^2 = U_{el,1} - U_{el,2} = -\Delta U_{el} \qquad (7.10), (7.11$$



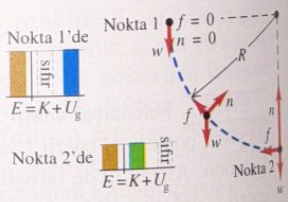
Toplam mekanik enerji ne zaman korunur: Toplam potansiyel enerji U, kütleçekimi ile esneklik potansiyel enerjilerinin toplamıdır: $U = U_g + U_{el}$. Eğer parçacık üzerinde kütleçekimi ve esneklikten kaynaklanan kuvvetler dışında, hiçbir kuvvet iş yapmıyorsa kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı korunur. Bu toplama, toplam mekanik enerji $E = K + U$ denir (Bkz. Örnek 7.1, 7.3, 7.4 ve 7.7).

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \qquad (7.4), (7.12)$$



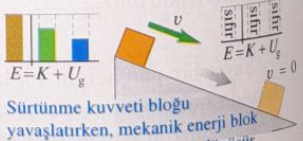
Toplam mekanik enerji ne zaman korunmaz? Kütleçekimi ve esneklikten kaynaklanan kuvvetler yanında başka kuvvetler de parçacık üzerinde iş yapıyorsa, toplam mekanik enerji korunmaz ve diğer kuvvetlerin yaptığı iş $W_{diğer}$ toplam mekanik enerjideki (kinetik artı potansiyel enerji) değişime eşittir (Bkz. Örnek 7.2, 7.5, 7.6, 7.8 ve 7.9).

$$K_1 + U_1 + W_{diğer} = K_2 + U_2 \qquad (7,14)$$



Korunumlu, korunumsuz kuvvetler ve enerjinin korunumu yasası: Bütün kuvvetler ya korunumlu ya da korunumsuzdur. Bir korumunlu kuvvette iş-kinetik enerjisi ilişkisi tersine dönüşebilir şekilde çalışır. Bir korunumlu kuvvetin yaptığı iş her zaman potansiyel-enerji fonksiyonu ile tanımlanabilirken, korunumsuz kuvvetler için bu mümkün değildir. Korunumsuz kuvvetlerin yaptığı iş, cismin iç enerjisindeki değişimle gösterilir. Kinetik, potansiyel ve iç enerjinin toplamı daima korunur (Bkz. Örnek 7.10-7.12).

$$\Delta K + \Delta U + \Delta U_{int} = 0 \qquad (7.15)$$



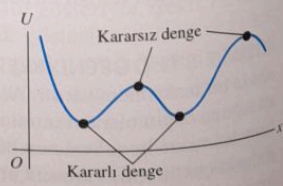
Sürtünme kuvveti bloğu yavaşlatırken, mekanik enerji blok ve rampanın iç enerjisine dönüşür.

Potansiyel enerjiden kuvveti belirleme: Düz bir çizgi boyunca yapılan bir harekette, bir korunumlu kuvvet $F_x(x)$, kendisine karşılık gelen potansiyel-enerji fonksiyonu U'nun x'e göre türevinin negatif işaretlisidir. Üç boyutlu bir harekette korunumlu kuvvetin bileşenleri, toplam potansiyel-enerji fonksiyonunun U'nun kısmi türevinin negatif işaretlisidir.

$$F_x(x) = -\frac{dU(x)}{dx} \qquad (7.16)$$

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} \qquad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y} \qquad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z} \qquad (7.17)$$

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right) = -\vec{\nabla}U \qquad (7.18)$$



korunumuna olan güvenini ispatlamak için bowling topunu ip gergin kalacak şekilde sınıfın bir köşesine götürüp, burnunun hemen önünde tutarken serbest bırakıyor. Bowling topu sınıfta büyük bir yay çizerek salındıktan sonra geri dönerek cesur öğretmenin burnuna çarpmadan hemen önce anlık olarak duruyor. Ancak bu gösteriden bir gün sonra öğretmen dersliğin diğer tarafındaki bir öğrenciden, burnunun hemen önünde duran bowling topunu *iterek* gösteriyi yinelemesini istiyor. Hikâyenin devamını anlatınız ve muhtemel trajik sonucun nedenlerini açıklayınız.

S7.6 Sürtünme kuvvetinin bir sistemin mekanik enerjisini artırması mümkün müdür? Cevabınız "evet"se, örnekler veriniz.

S7.7 Bir kadın, bir trambolin üzerinde her zıplayışında biraz daha yükseğe çıkmaktadır. Kadının toplam mekanik enerjisini nasıl artırdığını açıklayınız.

S7.8 Çarpıtılan Fizik. İnsanlar elektrik faturalarına çoğu zaman *güç* faturası demektedir; halbuki faturada belirtilen miktar kilowatt-saat'tir. İnsanlara gerçekte fatura edilen nedir?

S7.9 (a) Bir kitap yukarı doğru 0.800 m kaldırılıyor. Bu yerdeğiştirme esnasında kitap üzerine etkiyen kütleçekim kuvvetinin yaptığı iş pozitif mi, yoksa negatif mi olur? Kitabın kütleçekim potansiyel enerjisi artar mı, yoksa azalır mı? (b) Durağan halde iken aşağı doğru serbest bırakılan bir konserve kutusu, düşey doğrultuda 2.0 m düşüyor. Bu yerdeğiştirme sürecinde konserve kutusuna etkiyen kütleçekim kuvvetinin yaptığı iş pozitif mi olur, yoksa negatif mi? Konserve kutusunun kütleçekim potansiyeli artar mı, yoksa azalır mı?

S7.10 (a) Bir ağaç dalı tarafından itilen bir yay 0.080 m sıkışıyor. Dala etkiyen yay kuvvetinin yaptığı iş pozitif mi olur, yoksa negatif mi? Yayda biriken potansiyel enerji artar mı, yoksa azalır mı? (b) Bir ağaç dalı tarafından itilen bir yay düşey olarak 6.00 cm sıkışıyor. Yay serbest bırakılınca dalı yukarı doğru itiyor. Yay 6.00 cm sıkıştığı noktadan itibaren denge uzunluğundan 2.00 cm sıkıştırılınca, dal da 4.00 cm yukarı hareket ediyor. Bu durumda dala etkiyen yay kuvvetinin yaptığı iş pozitif mi olur, yoksa negatif mi? Bu hareket esnasında yayda biriken potansiyel enerji artar mı, yoksa azalır mı?

S7.11 Kütlesi 1.0 kg ve 10.0 kg olan iki kaya parçası durağan haldeyken aynı yükseklikten bırakılıyor ve düşerken hava direncine maruz kalmıyor. Bu kaya parçaları için hangi ifadeler doğrudur? (Birden fazla doğru seçenek olabilir.) (a) Her ikisi de aynı ilk kütleçekimi potansiyel enerjiye sahiptir; (b) Her ikisi de yere ulaştıklarında aynı kinetik enerjiye sahiptir; (c) Her ikisi de yere aynı süratle ulaşır; (d) Yere ulaştıklarında ağır olan kaya parçası hafif olandan 4 kat daha fazla kinetik enerjiye sahiptir.

S7.12 Kütleleri farklı olan iki cisim eşit miktarda sıkıştırılmış iki yaylı düzenek içine koyuluyor ve yaylar serbest bırakılarak yukarı doğru fırlatılıyor. Dikey atış öncesi her iki yay da eşit miktarda sıkıştırılıyor. Hava direncini ve yayların kütlelerini ihmal edebilirsiniz. Kütleler hakkında hangi ifadeler doğrudur? Cevabınızı doğrulayın. (a) Her ikisi de aynı maksimum yüksekliğe ulaşır; (b) Eğer her ikisinin başlangıçtaki enerjileri sıfır kabul edilirse, çıkacakları maksimum yüksekliktekı kütleçekim potansiyel enerjileri aynı olur.

S7.13 İnsanlar üşüdüklerinde genellikle ellerini ovuşturarak ısınmaya çalışırlar. Bu eylem nasıl ısı üretir? Isı nereden gelir?

S7.14 Bir kutu, eğik bir düzlemde aşağı doğru kayarken kutu üzerinde yapılan iş kütleçekimi ve sürtünme kuvvetlerinden kaynaklanır. Bu kuvvetlerden her biri potansiyel enerjideki değişimin fonksiyonu olarak ifade edilebilir mi? Her bir kuvvet için neden olabileceğini ya da neden olamayacağını açıklayınız.

S7.15 Fizik kurallarına göre sürtünme kuvvetinin neden korunumsuz bir kuvvet olduğunu açıklayınız. Sürtünme kuvveti gelecekte kullanılmak üzere enerji depolayabilir mi?

S7.16 Sadece potansiyel enerjideki değişimin önemli olduğu bir problemde, bir öğrenci x_1 kadar gerilmiş bir yayın elastik potansiyel enerjisinin sıfıra eşit olduğuna karar veriyor. Bu yüzden $U = \frac{1}{2}k(x-x_1)^2$ yargısına varıyor. Doğru mudur? Açıklayınız.

S7.17 Şekil 7.22a, $F_x = -kx$ kuvveti için potansiyel enerji fonksiyonunu göstermektedir. $F_x = +kx$ kuvveti için potansiyel enerji fonksiyonunu çiziniz. Bu kuvvet için $x = 0$ denge noktası mıdır? Bu denge noktası kararlı mı, yoksa kararsız mıdır? Açıklayınız.

S7.18 Şekil 7.22b bir nesne ile Dünya arasındaki kütleçekimi kuvvetine bağlı potansiyel enerji fonksiyonunu göstermektedir. Bu grafiği kullanarak cisimlerin serbest bırakıldığında neden Dünya'ya doğru düştüğünü açıklayınız.

S7.19 İki parçacıktan oluşan bir sistemde, parçacıklar birbirinden sonsuz mesafe uzaklaştıklarında, aralarındaki kuvvete bağlı potansiyel enerji değerinin sıfıra yaklaştığını kabul ederiz. Eğer parçacıklar arasında sonlu mesafe varsa, potansiyel enerji değerinin, parçacıklar birbirlerini çektiği durumda pozitif, ittiği durumda da negatif olduğunu açıklayınız.

S7.20 Şekil 7.23b'deki $x = A$ ve $x = -A$ noktaları neden *dönüş noktaları* olarak adlandırılmaktadır? Bir dönüş noktasında E ve U değerleri ne olur?

S7.21 Bir parçacık üzerindeki net kuvvet sıfır ise ve parçacık herhangi bir yönde hafifçe yerdeğiştirdiğinde net kuvvet sıfır kalıyorsa o parçacık "nötr denge" konumundadır. Nötr denge civarındaki bir noktanın potansiyel enerji fonksiyonunu çizin (hareketin tek yönlü olduğunu kabul edin). Nötr denge durumunda bulunan bir nesne örneği verin.

S7.22 m kütleli bir parçacık üzerindeki net kuvvete bağlı potansiyel enerji fonksiyonu Şekil 7.24a'da çizilmiştir. Eğer toplam enerji E_1 ise, parçacığın x'e bağlı v sürat grafiği ne olur? Hangi x değerinde sürat en fazladır? Toplam enerji E_2 olduğunda v-x grafiğini çiziniz.

S7.23 Bir $\vec{F}$ kuvveti için potansiyel enerji fonksiyonu $U = \alpha x^3$'tür ($\vec{F}$ pozitif bir sabittir). $\vec{F}$ kuvvetinin yönü nedir?

ALIŞTIRMALAR

KISIM 7.1 Kütleçekimi Potansiyel Enerjisi

7.1 · 75 kg kütleli bir dağcı, dik bir uçurumun 1.500 m yükseklığinde iken, birinci gün içinde uçurumun üst noktası olan 2.400 m'ye tırmanıyor. Ertesi gün ise uçurumun tepe noktasından 1.350 m aşağıya iniyor. Dağcının kütleçekimi potansiyel enerjisindeki değişim (a) ilk gün ve (b) ikinci gün ne olur?

7.2 · BİYO **Ne kadar yüksekliğe zıplayabiliriz?** Ortalama bir insan, çömeldiği başlangıç konumundan yaklaşık 60 cm yukarı zıplayabilir. Böyle bir zıplama esnasında, kütlesi 72 kg olan birisinin kütleçekim potansiyel enerjisi ne kadar artar? Bu enerjinin kaynağı nedir?

7.3 ·· ÖB Kütlesi 90.0 kg olan bir posta torbası, 3.5 m uzunluğundaki düşey bir ipe asılı olarak duruyor. Daha sonra bir postane çalışanı torbayı orijinal konumundan 2.0 m yana ittiriyor ve bu esnada ip hep gergin kalıyor. (a) Torbayı yeni konumunda tutabilmek için gerekli olan yanal kuvvet nedir? (b) Torba bu konuma gelirken (i) ip tarafından ve (ii) çalışan tarafından yapılan iş nedir?

7.4 ·· BİYO **Gıda kalorisi.** Değeri 4186 J olan gıda kalorisi vücut gıdayı sindirdiğinde açığa çıkan enerji miktarıdır. Bazı meyveler ve tahıl gevrekleri 140 gıda kalorisine sahiptir. (a) Eğer kütlesi 65 kg olan bir dağcı bir tahıl gevreği yerse, bu miktar kaloriyi harcayabilmesi için ne kadar yüksek bir dağa tırmanmalıdır? (Gıda enerjisinin tümünün kütleçekim potansiyel enerjisine dönüştüğünü varsayın.) (b) Eğer her zaman olduğu gibi, gıda enerjisinin %20'si mekanik enerjiye dönüşürse, (a) şıkkına vereceğiniz cevap ne olur? (Uyarı: Bu ve tüm diğer problemlerde yenilen gıdaların %100'ünün vücut tarafından hazmedildiğini ve

harcandığını kabul ediyoruz. Bu, elbette doğru değil. Bir insanın "sindirim verimi" yenilen gıda kalorisinin belli yüzdesi vücut tarafından harcanır ve geri kalanı dışarı atılır. Vücudun sindirme yüzdesi kişiden kişiye değişir.)

7.5 • Bir beyzbol topu yatayla yukarı 53.1° açı yapacak şekilde, 22.0 m yüksekliğindeki bir binanın çatısından 12.0 m/s ilk hızla fırlatılıyor. (a) Topun yere çarpmadan hemen önceki sürati nedir? Enerji yöntemlerini kullanınız ve hava direncini ihmal ediniz. (b) Top yatayla aşağı doğru 53.1° açıyla ve aynı ilk hızla atılsaydı bir önceki şıkka verdiğiniz cevap ne olurdu? (c) Eğer hava direnci göz önüne alınsaydı (a) ve (b) şıklarındaki sürati daha mı yüksek olurdu?

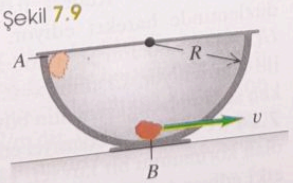
7.6 •• M kütleli bir sandık, yataydan yukarı α eğimine sahip olan ve sürtünmesiz bir düzlemin üstünde serbest bırakılıyor. Sandığın kaymaya başladığı noktadan d mesafe uzaktaki eğik düzlemin dip noktasına ulaştığı andaki süratini bulun. Bunu iki farklı yolla yapınız: (a) Potansiyel enerji seviyesinin eğik düzlemin dibinde sıfır olduğunu ve y-ekseninin yukarı doğru pozitif arttığını göz önüne alın. (b) Potansiyel enerji seviyesinin eğik düzlemin tepesinde sıfır olduğunu ve y-ekseninin yukarı doğru pozitif arttığını göz önüne alın. (c) Normal kuvvet neden çözümünüzde yer almamaktadır?

7.7 •• BİYO **İnsan ve böcek enerjisi.** Sıradan bir pire, boyuna göre, hayvanlar dünyasının en mükemmel zıplayıcılarından birisidir. Boyu 2.0 mm ve kütlesi 0.50 mg olan bir pire, tek sıçramada yaklaşık 20 cm yükseğe ulaşabilir. (a) Hava direncini yok sayarsak, sıradan bir pirenin sıçrama süratini bulun. (b) Bu pirenin sıçrama anındaki kinetik enerjisini ve kg kütle başına düşen kinetik enerjisini hesaplayın. (c) Eğer kütlesi 65 kg ve boyu 2.0 m olan bir insan aynı boya sahip pire ile aynı yüksekliğe ulaşırsa, bir insan ne kadar yükseğe kadar çıkar ve sıçrama sürati ne olur? (d) Çoğu insan çömelme mesafesinden yaklaşık 60 cm yukarı sıçrayabilir. Kütlesi 65 kg olan bir insanın sıçrama anında, kg başına düşen kinetik enerji miktarı ne olur? Sıradan bir pire sıçrama esnasında o kadar yükselmesini sağlayan enerjiyi nerede biriktirir?

7.8 •• BİYO **Kemik kırıkları** Bir kemiğin kırılmadan depolayabileceği maksimum enerji, kesit alanına ve esnekliğine bağlıdır. Kesit alanı 6.0 cm^2 olan bacak kemiğine sahip olan sağlıklı bir insan için bu enerji miktarı yaklaşık 200 J'dur. (a) Kütlesi 60 kg olan bir insanın zıplayabileceği ve bacaklarını kırmadan iki ayağının üzerine düşeceği maksimum yükseklik yaklaşık olarak nedir? (b) Muhtemelen (a) şıkkında bulduğunuz sonucun küçüklüğü karşısında şaşırdınız. İnsanlar bacaklarını kırmadan bulduğunuz sonuçtan daha yükseğe sıçrayabilirler. Bu nasıl olur? İnsanlar yüksekten atladıklarında enerjiyi soğuran başka ne olabilir? (İpucu: [a] şıkkındaki insan nasıl iki ayağının üstüne düştü? İnsanlar normalde daha yüksekten nasıl atlar?) (c) Yaşlı insanlar gençlere göre basit düşmelerde (örneğin duş alırken düşmek gibi) neden kemik kırılmasına daha sık maruz kalırlar?

7.9 •• ÖB Kütlesi 0.20 kg olan küçük bir kaya parçası, yarıçapı R = 0.50 m olan yarı küresel bir çanağın üst kenarındaki A noktasından serbest bırakılıyor (**Şekil A7.9**). Kaya parçasının, R ile kıyaslandığında, küçük olduğundan dolayı parçacık gibi davranacağını ve yuvarlanmak yerine kayacağını farz ediniz. Kaya parçası A noktasından çanağın dibindeki B noktasına gittiğinde sürtünme kuvveti tarafından kaya parçası üzerinde yapılan işin büyüklüğü 0.22 J olur. (a) A ve B noktaları arasında kaya parçası üzerinde (i) normal kuvvet ve (ii) kütleçekimi tarafından yapılan iş nedir? (b) Kaya parçası B noktasına ulaştığında sürati ne olur? (c) Kaya parçası çanak içinde kayarken üzerine etkiyen üç kuvvet içinde hangisi (eğer varsa) sabittir, hangisi değildir? Açıklayınız. (d) Kaya parçası B noktasına vardığı anda, çanağın dibinden etkiyen normal kuvvet nedir?

Şekil 7.9



7.10 •• Kütlesi 25.0 kg olan bir çocuğu, kardeşi, uzunluğu 2.20 m olan bir ipten destek alan bir salıncakta sallıyor. Kardeşi, çocuğu ip düşeyle 42.0° açı yapana kadar çekiyor ve durağan haldeyken serbest bırakıyor. (a) Çocuğun serbest salınıma geçmeden hemen öncesindeki potansiyel enerjisinin salınımın en alt noktasındaki potansiyel enerjisine göre değerini bulun. (b) Salınımın en alt noktasında çocuk ne kadar hızlı hareket eder? (c) Çocuğun durağan olduğu başlangıç noktasından salınımın en alt noktası arasındaki hareketi esnasında iplerdeki gerilim ne kadar iş yapar?

7.11 •• Kütlesi 120 kg olan boş bir araçla eğlence parkında (lunaparkta) yeni kurulan hız treninin pistini test ediyorsunuz. Pistin bir bölümü yarıçapı 12.0 m olan düşey ve dairesel (döngü yapılabilen) kısımdan oluşmaktadır. Dairesel bölümün alt kısmında (A noktası) aracın sürati 25.0 m/s, üst kısmında ise (B noktası) 8.0 m/s olmaktadır. Araç A noktasından B noktasına doğru dönerken sürtünme kuvveti tarafından yapılan iş ne kadardır?

7.12 • **Tarzan ve Jane.** Bir ağaçtaki Tarzan diğer bir ağaçta bulunan Jane'i görüyor. Düşeyle 45° yapan 20 m uzunluğundaki bir sarmaşığın ucunu yakalayan Tarzan, bulunduğu ağacın dalından atlayıp önce aşağı doğru, sonra da yukarı doğru salınarak kollarını açmış bekleyen Jane'e kavuşuyor. Vardığı anda sarmaşık düşeyle 30° açı yapmaktadır. Tarzan'ın Jane'e ulaştığı andaki süratini hesaplayarak, Jane'i yumuşak bir şekilde mi kucakladığını, yoksa çarparak onu aşağı mı düşürdüğünü bulunuz. Hava direncini ve sarmaşığın kütlesini ihmal edebilirsiniz.

7.13 •• ÖB Kütlesi 10.0 kg olan bir mikrodalga fırın, yataydan yukarı 36.9° eğimli bir yükleme rampası boyunca, büyüklüğü 110 N olan ve rampaya paralel etkiyen sabit bir $\vec{F}$ kuvveti tarafından rampanın dibinden 6.00 m ittiriliyor. Fırın ile rampa arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.250'dir. (a) $\vec{F}$ kuvveti tarafından fırın üstünde yapılan iş nedir? (b) Sürtünme kuvveti tarafından fırın üstünde yapılan iş nedir? (c) Fırındaki potansiyel enerji artışını hesaplayınız. (d) Fırının kinetik enerjisindeki artışı (a), (b), (c) şıklarına verdiğiniz cevapları kullanarak hesaplayınız. (e) $\sum\vec{F} = m\vec{a}$ eşitliğini kullanarak fırının ivmesini hesaplayınız. Fırının başlangıçta hareketsiz olduğunu varsayıp ivmeyi kullanarak 8.00 m hareket ettikten sonra hangi sürate sahip olduğunu hesaplayınız. Bunu kullanarak fırının kinetik enerjisindeki artışı bulunuz ve (d) şıkkında elde ettiğiniz sonuçla karşılaştırınız.

Kısım 7.2 Elastik Potansiyel Enerji

7.14 •• İhmal edilebilir kütleli bir ideal yay kendisine herhangi bir şey tutturulmadığında 12.00 cm uzunluğundadır. Yaya 3.15 kg ağırlık asıldığında uzunluğu 13.40 cm olarak ölçülmektedir. Eğer bu yayda 10.0 J potansiyel enerji depolanmak istenirse, toplam uzunluk ne olmalıdır? Yayın Hooke yasasına uymaya devam ettiğini kabul ediniz.

7.15 •• Bir yaya uygulanan 520 N'luk kuvvet yayı 0.200 m kadar geriyor. (a) 0.200 m gerilen yaydaki potansiyel enerji ne kadardır? (b) Yay 5.00 cm kadar sıkıştırılırsa potansiyel enerjisi ne olur?

7.16 • BİYO Tendon olarak bilinen kirişler, kemikleri kaslara bağlayan esnek dokulardır. Tendonlar, kabul edilebilir bir yaklaşımla Hook kanununa uyar. Laboratuvarda yapılan deneylerde, kirişlere 250 g kütleli bir cisim asıldığında, tendonların 1.23 cm uzadığı tespit edilmiştir. (a) Bu kirişin yay sabitini N/m cinsinden bulun. (b) Kalınlık nedeniyle kirişin kopmadan dayanabileceği maksimum gerilim 138 N'dur. Kiriş kopmadan ne kadar uzar ve bu noktada kirişte ne kadar enerji depolanır?

7.17 • Bir yay sıkıştırılmamış durumundan x_0 kadar sıkıştırıldığında, U_0 kadar potansiyel enerji depolamaktadır. (a) Yay (i) 2 kat sıkıştırıldığında ve (ii) yarısı kadar sıkıştırıldığında U_0 cinsinden ne kadar enerji depolar? (b) Yay sıkıştırılmamış uzunluğundan, x_0 cinsinden ne kadar sıkıştırılmalıdır ki (i) iki kat enerji ve (ii) yarısı kadar enerji depolasın?

7.18 • Sapan kullanılarak 10 g'lık bir çakıl taşı 22.0 m yukarı atılacaktır. (a) Sapanın kauçuktan olan kayışında ne kadar potansiyel enerji saklanır? (b) Kauçuk kayışta saklanan aynı miktardaki potansiyel enerji ile 25 g'lık bir çakıl taşı ne kadar yükseğe atılabilir? (c) Problemi çözerken hangi fiziksel etkileri önemsemediniz?

7.19 •• İhmal edilebilir kütleli bir yayın sabiti k = 800 N/m'dir. (a) Yay 1.20 J potansiyel enerji saklaması için ne kadar sıkıştırılmalıdır? (b) Yayı bir ucundan zemine düşey olarak sabitledikten sonra yayın üstüne 1.60 kg'lık kitap bırakılıyor. Yayın en fazla sıkıştırılabileceği uzunluğu bulunuz.

7.20 • 1.20 kg'lık bir peynir kalıbı düşey duran, ağırlığı ihmal edilebilen ve k = 1.800 N/m kuvvet sabiti olan bir yay üzerine koyuluyor ve yay 15.0 cm sıkıştırılmıştır. Yay serbest bırakıldığında peynir kalıbı ilk yüksekliğinden ne kadar yukarı çıkar? (Peynir kalıbı ve yay birbirine bağlı değildir.)

7.21 •• Kütlesi ihmal edilebilir bir yayın sabiti k = 1.600 N/m'dir. (a) Yay 3.20 J potansiyel enerji saklaması için ne kadar sıkıştırılmalıdır? (b) Yayı bir ucundan zemine düşey olarak sabitledikten sonra yayın üst noktasına 0.800 m uzaklıktan 1.20 kg'lık kitap bırakılıyor. Yayın en fazla sıkıştırılabileceği uzunluğu bulunuz.

7.22 •• (a) Bölüm 7.2, Örnek 7.9'daki asansör Şekil 7.17'deki Nokta 1'den 1.00 m aşağı doğru hareket ettiğinde sürat ne olur? (b) Bu asansör nokta 1'den 1.00 m aşağıya ulaştığında ivmesi ne olur?

7.23 •• Kütlesi 2.50 kg olan bir cisim sürtünmesiz hava tablasının üzerinde yatay duran ve kuvvet sabiti 25.0 N/cm olan bir yayı sıkıştırıyor. Yay hava tablasına bir ucundan sabitlenmiş, ancak kütleye herhangi bir şekilde bağlanmamıştır. Yay 11.5 J'lük potansiyel enerji saklayacak kadar sıkıştırıldıktan sonra kütle serbest kalıyor. (a) Kütlenin ulaşacağı en yüksek sürati bulunuz. Bu maksimum sürate ne zaman ulaşır? (b) Kütlenin kazanabileceği ivme en fazla ne kadardır ve bu maksimum ivmeye ne zaman ulaşır?

7.24 •• Kütlesi 2.50 kg olan bir cisim, yatay bir zemin üzerinde başlangıçta 0.0300 m sıkıştırılmış, yatay duran bir yaya bağlanıyor. Yayın kuvvet sabiti 840 N/m'dir. Yaya bağlanan kütle ile yatay zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayısı μ_k = 0.40'tır. Durağan olan yay ve cisim serbest bırakılınca, cisim yatay düzlem üzerinde kaymaya başlıyor. (a) Cisim başlangıç noktasından 0.0200 m uzaklaşınca sürati ne olur? (Bu noktada yay 0.0100 m sıkıştırılıyor.)

7.25 •• Kütlesi 1.160 kg olan bir uyduyu yörüngesinde dönen bir uzay mekiğine göre bağıl olarak 2.50 m/s sürate ulaştıracak yaylı bir düzenek tasarlamanız isteniyor. Tasarladığınız yaylı düzenek uyduya en fazla 5.00 g ivme vermektedir. Yayın kütlesi, uzay mekiğinin geri tepme kinetik enerjisi ve kütleçekimi potansiyel enerjinin değişimi ihmal edilecektir. (a) Yayın kuvvet sabiti ne olmalıdır? (b) Yay ne kadar mesafe sıkıştırılmalıdır?

Kısım 7.3 Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler

7.26 • 75 kg kütleli bir çatı tamircisi, 7 m'lik dik bir merdiveni kullanarak evin düz çatısına tırmanıyor. Çatıda 12 m yürüdükten sonra başka bir 7 m'lik merdiveni kullanarak aşağı iniyor ve yerde ilk harekete başladığı noktaya yürüyor. Kütleçekimi kuvvetinin tamirci üzerinde yaptığı iş, (a) çatıya tırmandığında; (b) çatıdan indiğinde; (c) çatıda ve yerde yürürken ne kadardır? (d) Bu gezinti boyunca kütleçekimi tarafından yapılan toplam iş nedir? (e) Bir önceki şıkka verdiğiniz cevabı göz önüne alarak, kütleçekimi korunumlu mu, yoksa korunumsuz bir kuvvet midir? Açıklayınız.

7.27 • Kütlesi 0.60 kg olan bir kitap yatay bir masa üzerinde kaymaktadır. Kitabın üzerindeki kinetik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 1.8 N dur. (a) Sola doğru 3.0 m'lik yer değiştirme sonucunda sürtünme kuvveti tarafından kitap üzerinde yapılan iş ne kadardır? (b) Kitap şimdi sağa doğru 3.0 m yerdeğiştiriyor ve başladığı noktaya geri dönüyor. Bu ikinci 3.0 m'lik yer değiştirme süresince sürtünme kuvveti tarafından kitap üzerinde yapılan iş ne kadardır? (c) Tüm bu süreç boyunca sürtünme kuvveti tarafından kitap üzerinde yapılan toplam iş nedir? (d) Bir önceki şıkka verdiğiniz cevabı temel alırsanız, sürtünme kuvvetinin korunumlu mu, yoksa korunumsuz mu olduğuna dair ne söylersiniz? Açıklayınız.

7.28 •• **HESAP** Yapılan bir deneyde bir proton üzerine uygulanan kuvvetlerden biri $\vec{F} = \alpha x^2 \hat{i}$ dir (α = 12 N/m^2). (a) Proton düz bir yol izleyerek (0.10 m, 0) noktasından (0.10 m, 0.40 m) noktasına hareket ettiğinde $\vec{F}$'in yaptığı iş nedir? (b) Düz bir yol izleyerek (0.10 m, 0) noktasından (0.30 m, 0) noktasına ve (c) gene düz bir yol izleyerek (0.30 m, 0) noktasından (0.10 m, 0) noktasına hareket ettiğinde yapılan iş nedir? (d) $\vec{F}$ kuvveti korunumlu mudur? Açıklayınız. Eğer $\vec{F}$ korunumlu ise, potansiyel enerji fonksiyonu ne olur? (x = 0 durumunda U = 0 alınız.)

7.29 •• Kütlesi 62.0 kg olan bir kayakçı, sürtünmesiz ve karla kaplı bir yaylada, 6.50 m/s süratle kayarken, 4.20 m uzunluğunda bir tümsek ile karşılaşıyor. Kayakçının kayağı ve karla kaplı tümsek arasındaki sürtünme katsayısı μ_k = 0.300'dür. Kayakçı karla kaplı tümseği geçtikten sonra sürtünmesiz karlı anana geliyor ve yüksekliği 2.50 m olan buzlu bir yamaç üzerinde aşağı kayıyor. (a) Kayakçı buzlu yamacın dibine geldiğinde sürati ne olur? (b) Üzeri karla kaplı tümseği geçerken ne kadar iç enerji üretmiştir?

7.30 • Bir çatı tamircisi yatayla 36° eğim yapan çatı üzerinde çalışırken, kazayla 85.0 kg kütleli alet çantasına dokunuyor ve aşağı doğru kaymasına neden oluyor. Alet çantası, çatının alçak kenarından 4.25 m yüksekten, 22.0 N'luk kinetik sürtünme kuvvetinin tesirinde kaymaya başlıyor. Alet çantası çatının köşesine geldiğinde sürati nedir?

Kısım 7.4 Kuvvet ve Potansiyel Enerji

7.31 •• **HESAP** x-eksenine paralel olan bir kuvvet, etki ettiği parçacığı x-ekseni boyunca hareket ettiriyor. Bu kuvvet $U(x)$ potansiyel enerjisini üretmektedir: ($U(x) = \alpha x^4$ ve α= 0.634 J/m^4). Parçacık x = -0.800 m'de iken kuvvetin yön ve büyüklüğü nedir?

7.32 •• **HESAP** Aralarında büyük bir uzaklık olan, x kadar ayrılmış bir hidrojen atomu çiftinin potansiyel enerjisi $U(x) = C_6/x^6$ olarak verilmektedir (C_6 pozitif bir sabittir). Bir atomun diğeri üzerine uyguladığı kuvvet nedir? Kuvvet çekici midir, yoksa itici midir?

7.33 •• **HESAP** Kütlesi 0.0400 kg olan küçük bir cisim xy düzleminde hareket ediyor. Cisim üzerine etkiyen net kuvvet $U(x, y)$= (5.80 J/m^2)x^2-(3.60 J/m^3)x^3 potansiyel enerji fonksiyonu ile belirleniyor. Cismin (x=0.300m, 0.600 m) noktasından geçerken sahip olacağı ivmenin büyüklüğü ve yönü nedir?

7.34 •• **HESAP** Potansiyel enerji fonksiyonu $U(x,y) = \alpha(1/x^2 + 1/y^2)$ olan korunumlu bir kuvvet, xy-düzleminde hareket eden bir cisme etki ediyor (α pozitif bir sabittir). Birim vektörler $\hat{i}$ ve j cinsinden ifade edilen bu kuvvet için matematiksel bir ifade türetiniz.

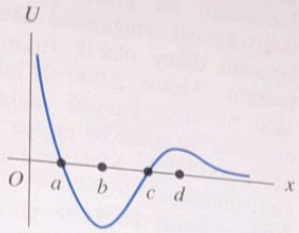
Kısım 7.5 Enerji Diyagramları

7.35 • **HESAP** Diatomik bir molekülde bulunan iki atomun potansiyel enerjisi yaklaşık olarak $U(r) = a/r^{12} - b/r^6$'dır (r atomlar arası boşluk, a ve b ise artı sabitlerdir). (a) Bir atom üzerine etkiyen $F(r)$ kuvvetini r'nin fonksiyonu olarak bulunuz. $U(r)$ ve r ile $F(r)$ ve r olmak üzere iki grafik çiziniz. (b) İki atom arasındaki denge mesafesini bulunuz. Bu denge kararlı mıdır? (c) İki

atom arasındaki mesafenin bir önceki şıkta bulduğunuz denge mesafesine eşit olduğunu varsayınız. İki atomu birbirinden sonsuz uzaklıkta ayırmak için moleküle eklenmesi gereken enerji en az ne kadardır? (Bu enerji, molekülü "parçalama enerjisi" olarak adlandırılır.) (d) CO molekülündeki karbon ve oksijen atomlarının denge uzaklığı 1.13×10^{-10} m ve her bir molekülün parçalanma enerjisi 1.54×10^{-18} J'dür. a ve b sabitlerinin değerlerini bulunuz.

7.36 · Bir bilye x-ekseni boyunca hareket etmektedir. Potansiyel enerji fonksiyonu **Şekil A7.36**'da gösterilmiştir. (a) x-koordinatında gösterilen x noktalarının hangisinde bilye üzerindeki kuvvet sıfırdır? (b) Hangi x noktası kararlı denge noktasını gösterir? (c) Hangi x noktası kararsız denge noktasını gösterir?

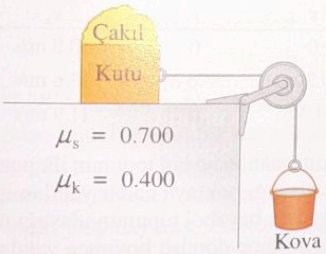
Şekil A7.36



PROBLEMLER

7.37 ••• Bir inşaat alanında içi 65.0 kg beton dolu bir kova, hafif ama güçlü bir halat ve bu halatın içinden geçtiği hafif ve sürtünmesiz makarayla yatay bir çatıda duran 80.0 kg'lık kutuya bağlıdır (**Şekil P7.37**). Halat kutuya yatay olarak bağlıdır ve kutunun üzerinde 50.0 kg'lık içi çakıl dolu bir çuval durmaktadır. Kutu ile çatı arasındaki dinamik sürtünme sabiti $\mu_k = 0.400$, statik sürtünme sabiti ise $\mu_s = 0.700$'dür. (a) Çuval ile kutu üzerindeki sürtünme kuvvetini bulunuz. (b) Bir işçi bir anda çakıl dolu çuvalı kaldırıyor. Enerjinin korunumunu göz önüne alarak, beton dolu kovanın hareketsiz olduğu noktadan 2.00 m aşağı indiğindeki süratini bulunuz. (Bulduğunuz sonuçları kontrol etmek için problemi Newton yasalarını kullanarak çözebilirsiniz.)

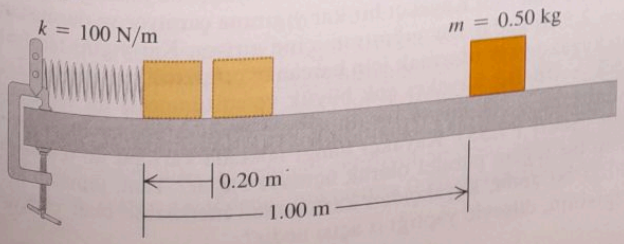
Şekil P7.37



7.38 •• Farklı kütlelere sahip iki blok tavana asılı, sürtünmesiz ve hafif bir makaradan geçen, hafif bir halatın iki ucuna bağlanıyor. Bloklar serbest bırakılıyor ve ağır olan blok aşağı doğru inmeye başlıyor. Bu blok 1.20 m aşağı indiğinde, sürati 3.00 m/s oluyor. Eğer iki bloğun toplam kütlesi 22.0 kg ise her bir bloğun kütlesi ne kadardır?

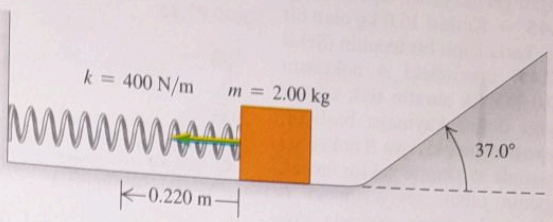
7.39 · Kütlesi 0.50 kg olan bir blok, ihmal edilebilir kütleli ve yatay duran bir yayı 0.20 m sıkıştıracak şekilde bastırılıyor (**Şekil 7.39**). Blok serbest bırakılınca masa üzerinde durana kadar 1.00 m hareket ediyor. Yay sabiti $k = 100$ N/m'dir. Blok ile masa yüzeyi arasındaki kinetik sürtünme katsayısı μ_k nedir?

Şekil P7.39



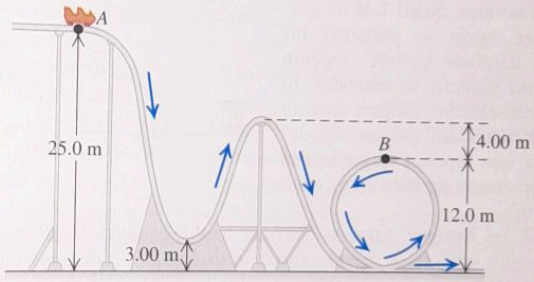
7.40 · Kütlesi 2.00 kg olan bir blok, ihmal edilebilir kütleli ve kuvvet sabiti $k = 400$ N/m olan bir yayı 0.220 m sıkıştıracak şekilde ittiriliyor. Blok serbest kaldığına önce sürtünmesiz yatay bir düzlemde yol alıp daha sonra eğimi 37.0° olan sürtünmesiz bir düzlemde tırmanıyor (**Şekil P7.40**). (a) Bloğun yaydan fırlatıldıktan sonra yatay düzlemde kayarken sürati nedir? (b) Blok geriye kaymaya başlamadan önce eğik düzlem üzerinde ne kadar yol alabilir?

Şekil P7.40



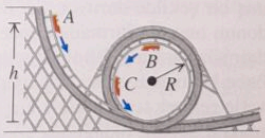
7.41 •• Lunaparkta kütlesi 350 kg olan bir hızlı tren, durağan bulunduğu A noktasından hareket ediyor ve dairesel döngü yapılabilen, sürtünmesiz bir parkurda yol alıyor. (a) Hız treni parkurun dairesel bölümünün B noktasından ne kadar hızla geçer? (b) Hız treni üzerinde bulunduğu parkura B noktasında ne kadar baskı yapar?

Şekil P7.41



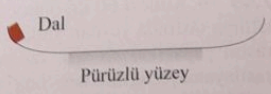
7.42 •• ÖB **Halka içinde halka yolculuğu.** Lunaparktaki bir eğlence aracı (hız treni), **Şekil P7.42**'deki dairesel döngü yapılabilen, sürtünmesiz bir parkurda yol alıyor. Araç parkurun dairesel bölümünün tabanından h kadar yükseklikteki bir A noktasından serbest bırakılıyor. Aracın parçacık olarak davrandığını düşünün. (a) Aracın parkurun dairesel bölümünü B noktasında düşmeden tamamlayabilmesi için gerekli olan en az h yüksekliği ne olmalıdır? (b) Eğer $h = 3.50R$ ve $R = 14.0$ m ise, araç C noktasında iken yolcuların süratini, merkezcil ivme ve teğetsel ivmelerini hesaplayınız. (C noktası yatay çap çizgisinin sonunda bulunmaktadır.) Bu ivmelerin bileşenlerini yaklaşık olarak ölçekli bir şekilde, diyagram üzerinde gösteriniz.

Şekil P7.42



7.43 •• **Şekil P7.43**'te gösterilen yüzey üzerinde 2.0 kg'lık bir dal kaymaktadır. Yüzeyin kavisli kısımları mükemmel derecede pürüzsüz olmasına rağmen, 30 m uzunluğundaki pürüzlü yatay alt kısım ile dal arasındaki kinetik sürtünme sabiti 0.20'dir. Dal pürüzlü alt kısımdan 4.0 m yükseklikte serbest bırakılıyor. (a) Dal sonunda hangi noktaya kadar ulaşabilir? (b) Dalın ilk serbest bırakıldığı noktadan hareketsiz kalacağı noktaya kadar olan süreçte, sürtünme kuvveti tarafından yapılan toplam iş nedir?

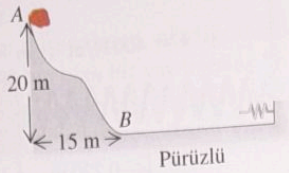
Şekil P7.43



7.44 •• Tepeye Çıkış-İniş. 28.0 kg kütleli bir kaya parçası, bir tepenin eteğine 15 m/s süratle yaklaşmaktadır. Tepe yatay bir düzlükten sonra sabit 40° eğimle yükselmektedir. Kaya parçası ile tepe arasındaki statik ve kinetik sürtünme katsayıları sırayla 0.75 ve 0.20'dir. (a) Enerjinin korunumunu dikkate alarak kaya parçasının tepenin eteğinden en fazla ne kadar yükseğe çıkabileceğini bulunuz. (b) Kaya parçası çıktığı noktada hareketsiz mi kalır, yoksa tepeden aşağı geri mi kayar? (c) Eğer kaya parçası aşağı doğru geri kayarsa, tepenin eteğine ulaştığında sürati ne olur?

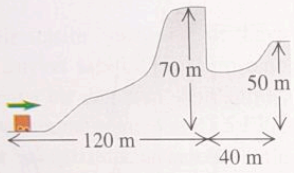
7.45 •• Şekil P7.45

Kütlesi 15.0 kg olan bir taş, karla kaplı bir tepenin (Şekil P7.45) üzerindeki *A* noktasını 10.0 m/s'lik süratle terk ederek aşağı doğru kaymaya başlıyor. Tepe üzerindeki *A* ve *B* noktaları arasında sürtünme yoktur, ancak tepenin taban seviyesindeki *B* noktası ile duvar arasında sürtünme bulunmaktadır. Taş parçası pürüzlü yatay bölgeye ulaştığında, 100 m yol giderek yay sabiti 2.00 N/m olan hafif ve çok uzun bir yaya çarpıyor. Taş ile yatay yüzey arasındaki statik ve kinetik sürtünme katsayıları sırasıyla 0.20 ve 0.80'dir. (a) Taş parçası *B* noktasına ulaştığında sürati ne olur? (b) Taş, yayı ne kadar sıkıştırır? (c) Yay tarafından durdurulduktan sonra, taş parçası tekrar hareket eder mi?



7.46 •• ÖB Kütlesi 2.80 kg olan bir blok, **Şekil 7.46**'da gösterilen buzlu ve pürüzsüz bir tepe üzerinde kayıyor. Tepenin zirvesi yataydır ve tabandan 70 m yüksektedir. Bloğun tepenin uzak ucundaki çukura düşmemesi için tepenin eteğindeyken sahip olması gereken en az sürat nedir?

Şekil 7.46



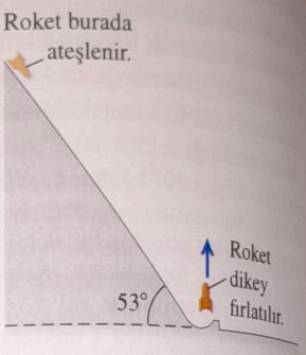
7.47 ••• Bungee Atlayışı. 30.0 m uzunluğundaki bir *Bungee Jumping* kordonu *x* mesafe kadar uzadığında *kx* büyüklüğünde geri çağırıcı bir kuvvete sahip olmaktadır. Kütlesi 95 kg olan arkadaşınız yerden 45.0 m yükseklikteki bir platformun üstünde, kordonun bir ucu ayak bileklerine, diğer ucu ise platforma bağlanmış bir şekilde duruyor. Siz de ona platformdan atladığında kordonun onu durdurmadan önce en fazla 41.0 m kadar düşeceğine dair söz verdiniz. Elinizde içinden seçim yapabileceğiniz ve daha önce bir ucunu ağaca bağlayıp diğer ucunu 380.0 N'luk bir kuvvetle gererek test ettiğiniz birçok *Bungee Jumping* kordonu bulunmakta. Seçmiş olduğunuz kordon ne kadar uzayacaktır?

7.48 ••• İçinde egzersiz aletlerini bulunan kutular için bir dağıtım rampası tasarlıyorsunuz. 1.470 N'luk kutular aşağı doğru 22.0° eğimi bulunan dağıtım rampasının tepesinden 1.8 m/s süratle hareket edecektir. Rampa tarafından her bir kutuya uygulanan kinetik sürtünme kuvveti 515 N'dur ve en yüksek statik sürtünme kuvveti de yine bu değerdedir. Kutular rampa boyunca toplamda 5.0 m yol aldıktan sonra rampanın dibindeki yayları sıkıştırarak hareketsiz duruma gelecektir. Kutular bir kez durduktan sonra geri sekmemelidir. Bu tasarım kıstaslarına uyması gereken yayın kuvvet sabiti ne olmalıdır?

7.49 ••• Kütlesi 60 kg olan efsane Sandini, sirklerde toptan fır- latılma (aslında yaydan yapılmış bir fırlatma düzeneğidir) numarasını yapabilen bir sirk sanatçısıdır. Bu yetenekte birine kolay rastlayamayacağınızdan, ona yeni bir top tasarımında yardım etmeye karar veriyorsunuz. Sandini tarafından 4.400 N'luk bir kuvvetle sıkıştırılacak olan bu yeni top, çok küçük kütleli ve kuvvet sabiti 1.100 N/m olan çok büyük bir yaya sahiptir. Top namlusunun içi teflonla kaplı olacağından, Sandini'nin namlu içindeki 4.0 m'lik hareketi boyunca ortalama sürtünme kuvveti sadece 40 N olacaktır. Sandini'nin hareketsiz olduğu başlangıç noktasından 2.5 m yukarıda bulunan namlunun ucundan çıkış sürati ne olur?

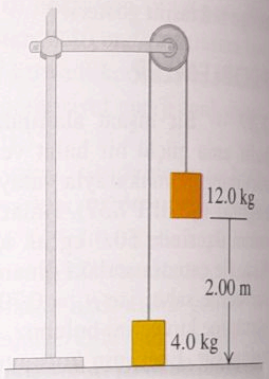
7.50 •• Kütlesi 1500 kg olan bir roket, ilk çıkış sürati 50 m/s olacak şekilde yukarı doğru fırlatılacaktır. Motorlara yardımcı olmak için mühendisler roketi yatayla 53° açı yapan bir rampanın tepesinden harekete geçireceklerdir (**Şekil 7.50**). Rampanın alt kısmı yukarı doğru kavisli olduğundan roket buradan dikey olarak fırlatılacaktır. Motor 2.000 N'luk sabit bir itme kuvveti sağlamaktadır ve roket ile rampa arasındaki sürtünme kuvveti sabittir ve 500 N'dur. Motor rampanın tabanından ne kadar yukarıda ateşlenmelidir?

Şekil P7.50



7.51 •• Şekil P7.51'de görülen iki boya kovasının hafif bir halatla bağlandığı bir sistemde, yerden 2.00 m yüksekte duran 12.0 kg'lık bir kova serbest bırakılıyor. Enerjinin korunumu prensibini gözeterek bu kovanın yere hangi süratle çarpacağını bulunuz. Makaranın kütlesi ve sürtünmesi göz ardı edilecektir.

Şekil P7.51



7.52 •• Aşağıdaki veriler vuruş yapılan 0.145 kg kütleli bir beyzbol topunun, hava direncini de gözeterek bilgisayarda simüle edilmesiyle elde edilmiştir.

t	x	y	v_x	v_y
0	0	0	30.0 m/s	40.0 m/s
3.05 s	70.2 m	53.6 m	18.6 m/s	0
6.59 s	124.4 m	0	11.9 m/s	-28.7 m/s

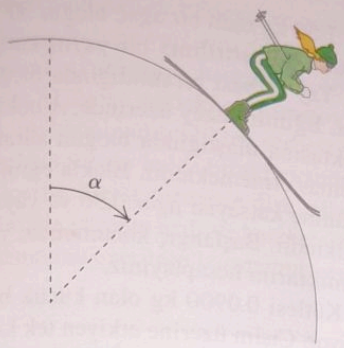
(a) Hava direnci tarafından, beyzbol topunun ilk pozisyonundan maksimum yüksekliğe ulaştığı noktaya kadar yapılan iş ne kadardır? (b) Hava direnci tarafından, beyzbol topunun ulaştığı maksimum noktadan başlangıç yüksekliğine dönüşü boyunca yapılan iş ne kadardır? (c) Elde ettiğiniz sonuçlara göre neden (b) şıkkında bulduğunuz değer (a) şıkkında bulduğunuz değere göre daha küçüktür?

7.53 •• ÖB Kütlesi 0.300 kg olan bir patates, 2.50 m'lik bir ipe bağlanıyor ve ipin diğer ucu sabit bir noktaya tutturuluyor. Patates, destek noktasından yana doğru yatay olarak, ip gergin olacak şekilde kaldırılıyor ve sonra serbest bırakılıyor. (a) Patatesin hareketi sırasında en alçak noktaya geldiğinde sürati ne olur? (b) Bu noktada ipteki gerilme nedir?

7.54 •• Kütlesi 60.0 kg olan bir kayakçı, 65.0 m yüksekliğe sahip eğimli bir kayak pistinin en üst noktasında hareketsiz durumdayken kaymaya başlıyor. (a) Eğer iniş sırasında sürtünme kuvvetinin yaptığı iş -10.5 kJ ise kayakçı eğimin sonuna ulaştığında sürati ne olur? (b) Kayakçı şimdi yatay olarak kaymaktadır ve sürtünme katsayısının $\mu_k = 0.20$ olduğu yumuşak karla kaplı bir alandan geçecektir. Alanın genişliği 82.0 m ve kayakçının üzerine uygulanan ortalama hava direnci 160 N ise, kayakçı bu alanı geçtiğinde sürati ne olur? (c) Kayakçı bir kar yığınına çarpıyor ve durmadan önce 2.5 m kadar kar yığınının içine giriyor. Kar yığını tarafından kayakçıyı durdurmak için harcanan ortalama kuvvet nedir?

7.55 • ÖB Bir kayakçı çok büyük ve sürtünmesiz bir kartopunun üzerinde çok küçük bir ilk süratle aşağı doğru kaymaya başlıyor (**Şekil P7.55**). Kayakçı hangi noktada kartopu ile temasını kesip bir teğete paralel olarak uçmaya başlar? Yani, temasın kesildiği bu anda, kayakçıdan kartopunun merkezine olan yarıçap çizgisinin, düşeyle yaptığı α açısı nedir?

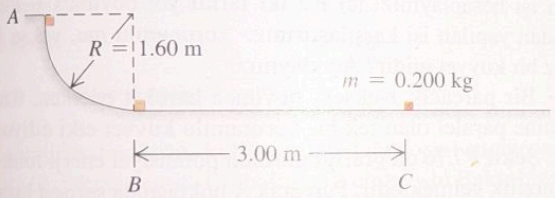
Şekil P7.55



7.56 •• Bir top 15 m/s başlangıç hızıyla ve yatayla 60° açı yaparak havaya fırlatılıyor. Enerjinin korunumu ilkesini kullanarak topun yerden yukarıya ulaşabileceği maksimum yüksekliğini bulunuz.

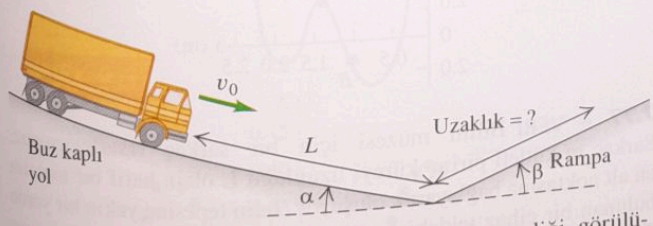
7.57 •• Bir postanenin kamyon yükleme istasyonunda 0.200 kg'lık küçük bir paket **Şekil P7.57**'de görülen ve yarıçapı 1.60 m olan çeyrek daire şeklindeki yükleme hattına A noktasından bırakılıyor. Paket 1.60 m'den küçük olduğundan, noktasal parçacık olarak davranacaktır. Paket hat boyunca kayarak B noktasına 4.80 m/s'lik hızla ulaşıyor. B noktasından itibaren ise yatay bir yüzeyde kayarak 3.00 m uzaktaki C noktasında duruyor. (a) Yatay yüzeyin kinetik sürtünme katsayısı nedir? (b) A ve B noktaları arasındaki dairesel yay boyunca sürtünme kuvveti tarafından paket üzerinde yapılan iş ne kadardır?

Şekil P7.57



7.58 ••• **Şekil P7.58**'deki gibi sabit bir α eğimine sahip, buzla kaplı bir dağ yolundan inmekte olan bir kamyonun frenleri patlıyor. Kamyonun başlangıçta tepeden aşağı inerken sahip olduğu sürat v_0'dır. Sürücü, önemsenmeyecek sürtünmeye sahip L mesafesi boyunca tepeden aşağı yalpalayarak kontrolden çıkmış bir şekilde inen kamyonu, sabit bir β eğimine sahip kaçış rampasına yöneltiyor. Kaçış rampası yumuşak bir kum yüzeyine sahipti ve yuvarlanma sürtünmesi katsayısı μ_r'dir. Kamyonun rampada durmadan önce kat edeceği mesafe nedir? Enerji yaklaşımını kullanarak çözünüz

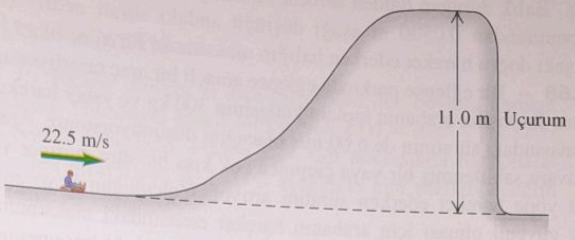
Şekil P7.58



7.59 •• **HESAP** Bir yayda Hooke kanunun işlemediği görülüyor. Yay gerildiğinde ya da sıkıştırıldığında uyguladığı geri çağırma kuvveti $F_x(x) = -\alpha x - \beta x^2$'dir ve burada $\alpha = 60.0$ N/m ve $\beta = 18.0$ N/m^2'dir. Yayın kütlesi göz ardı edilebilir. (a) Bu yay için potansiyel enerji fonksiyonu $U(x)$'i hesaplayınız. $x = 0$ durumunda $U = 0$'dır. (b) Yatay ve sürtünmesiz bir düzlem üzerinde, 0.900 kg kütleli bir nesne yaya tutturuluyor ve yayı 1.00 m esnetecek şekilde sağa doğru (artı x-yönünde) çekiliyor ve daha sonra serbest bırakılıyor. Nesne $x = 0$ denge noktasının 0.50 m sağında iken sürati nedir?

7.60 •• **ÖB** Bir kayak ve sürücüsünün kütlesi 125 kg olup buzlu bir tepe üzerinden kaymaktadır (**Şekil P7.60**). Kayak ve sürücü, tepenin ucundan ne kadar uzağa düşer?

Şekil P7.60



7.61 •• **HESAP** Korunumlu bir kuvvet $\vec{F}$, $+x$ yönündedir ve büyüklüğü $F(x) = \alpha / (x + x_0)^2$ olarak veriliyor. Burada $\alpha = 0.800$N.m^2 ve $x_0 = 0.200$m'dir. (a) Bu kuvvet için U(x) potansiyel enerji nedir? ($x \to \infty$ için $U(x) \to 0$ alın.) (b) Kütlesi m = 0.500 kg olan bir cisim, x=0 noktasında, +x yönünde harekete geçiyor. Eğer cisim üzerine etkiyen tek kuvvet $\vec{F}$ ise, $x = 0.400$ m'deki sürati ne olur?

7.62 •• Kütlesi 3.00 kg olan bir blok, kuvvet sabitleri sırasıyla $k_1 = 25.0$ N/cm ve $k_2 = 20.0$ N/cm olan iki ideal yatay yay arasına bağlanıyor (**Şekil P7.62**). Sistem, ilk olarak sürtünmesiz ve yatay düzlem üzerinde dengededir. Şimdi ise blok sağa doğru 15.0 cm ittiriliyor ve sonra serbest bırakılıyor. (a) Bloğun en yüksek sürati nedir? Hareketin hangi noktasında en yüksek sürate ulaşılır? (b) 1 numaralı yayın en yüksek sıkıştırılma miktarı nedir?

Şekil P7.62



7.63 •• Kütlesi 0.150 kg olan bir buz kütlesi yerden 1.20 m yukarıda bulunan bir masaya monte edilmiş, sıkıştırılmış yaylı bir düzenek üzerine dik olarak bırakılıyor. Kütlesi ihmal edilebilen yayın kütle sabiti 1900 N/m'dir ve başlangıçta 0.045 m sıkıştırılmıştır. Yay serbest bırakılınca buz kütlesi harekete geçiyor ve masanın kenarından düşüp yerde hareketine devam ediyor. Şayet buz kütlesi ve masa yüzeyi arasındaki sürtünme göz ardı edilirse, buz kütlesinin yere düştüğü andaki sürati ne olur?

7.64 •• Düşey duran bir yaya bağlanan bir balık yavaşça alçaltılarak denge noktasına getirildiğinde, yayın d kadar gerildiği görülüyor. Eğer aynı balık, gerilmemiş yayın ucuna bağlanıp birden serbest bırakılırsa, yayı en fazla ne kadar gerebilir? (İpucu: Yayın kuvvet sabitini, mesafe d ve balığın kütlesi olan m cinsinden hesaplayınız.)

7.65 ••• **HESAP** Bir nakliye şirketinde endüstri mühendisi olarak çalışıyorsunuz. Paketleme ve taşıma kuralları gereği, kütlesi 1.60 kg olan bir kutu 0.280 m sıkıştırılmış hafif bir yayla temas edecek şekilde yerleştiriliyor. Yayın kuvvet sabiti 45.0 N/m'dir. Yay ve kutu durağan halden serbest bırakılıyor ve sürtünmeli bir yüzey üzerinden harekete zorlanıyor. Kutu ve yüzey arasındaki kinetik sürtünme katsayısı $\mu_k = 0.300$'dür. Kutu 0.280 m gidince, yay denge uzunluğuna ulaşıyor ve kutu ile yay arasındaki temas kesiliyor. (a) Kutunun yaydan ayrıldığı andaki sürati nedir? (b) Kutunun bu hareket esnasındaki maksimum sürati nedir?

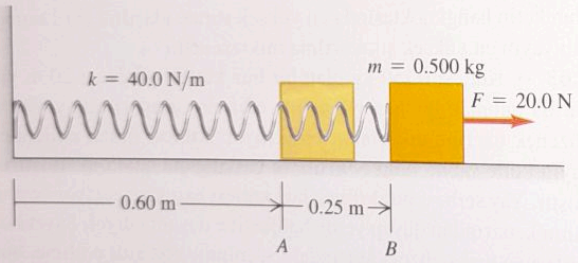
7.66 •• Ağırlığı ihmal edilen bir sepet, kuvvet sabiti 1500 N/m olan bir yay ile düşey olarak asılıyor. (a) Eğer aniden sepete 3.0 kg kütleli bir kerpiç tuğla koyarsanız, yaydaki maksimum uzama ne olur? (b) Şayet onun yerine kerpiç tuğlayı sepetten 1.0 m yükseklikten serbest bırakırsanız, yayın maksimum uzunluğunda ne gibi bir değişme olur?

7.67 ••• **HESAP** Kütlesi 3.00 kg olan bir balık kütlesi ihmal edilebilen ve kuvvet sabiti 900 N/m olan düşey bir yayın alt ucuna bağlanıyor. Yan başlangıçta gerilmemiş ve ne de sıkıştırılmamıştır. Balık durağan halden serbest bırakılıyor. (a) Balık başlangıç konumundan 0.0500 m aşağı düştüğü andaki sürati nedir? (b) Aşağı doğru hareket ederken balığın maksimum sürati ne olur?

7.68 •• Bir eğlence parkında eğlence amaçlı bir araç tasarlıyorsunuz. İki kişilik arabanın toplam kütlesinin 300 kg ve yatay hareket esnasındaki süratinin de 6.00 m/s olacağını düşünüyorsunuz. Araç duvara sabitlenmiş bir yaya çarpınca çok kısa bir süre duruyor ve zıt yöne hareket ederken süratini artıyor. Yolculuğun heyecanlı ve güvenli olması için arabanın hareket esnasındaki maksimum ivmesinin 3.00 g olması gerekiyor. Sürtünmeyi önemsemeyin. (a) Yayın kuvvet sabiti ne olmalıdır? (b) Yay en fazla ne kadar sıkışabilir?

7.69 • Kuvvet sabiti 40.0 N/m ve uzunluğu 0.60 m olan bir yaya bağlı 0.500 kg kütleli blok, yatay ve sürtünmesiz hava masası üzerinde, A noktası bloğun yayla temas noktası olacak şekilde, hareketsiz biçimde durmaktadır (**Şekil P7.69**). Yayın kütlesi ihmal edilebilir büyüklüktedir. Bloğu yatay ve sabit 20.0 N'luk F kuvveti ile sağa doğru çekerek hareket ettirdiğinizi düşünün. (a) Bloğun arka kısmı A noktasından 0.25 m uzaklıktaki B noktasına geldiğinde sürati ne olur? (b) Blok B noktasına ulaştığında dış kuvvet F kaldırılıyor. Hareketin devamında, blok yayın diğer ucunun bağlı olduğu duvara ne kadar yaklaşır?

Şekil **P7.69**



7.70 ••• **ÖB** Kütlesi 0.0400 kg olan küçük bir cisim, yarıçapı R = 0.500 m olan düşey bir çemberin iç yüzeyinde kayarak hareket ediyor. Cisim devirlerinin birinde eğrinin en alt noktasında, A noktası, çembersel cisim üzerine normal doğrultuda 3.95 N büyüklüğünde bir kuvvet uyguluyor. Aynı devir içinde cisim, çembersel yörüngenin en tepesinde, B noktası, 0.680 N büyüklüğünde normal kuvvetin etkisinde kalıyor. Cisim A'dan B'ye gidene kadar sürtünme ne kadar iş yapar?

7.71 ••• **ÖB** Kütlesi 0.0500 kg olan küçük bir cisim, yarıçapı R = 0.800 m olan düşey bir çemberin iç yüzeyinde kayarak hareket ediyor. Çemberin yüzeyi ve cisim arasında sürtünme yoktur. Cisim çemberin en alt noktasına ulaştığında, yol, cisme normal doğrultuda 3.40 N büyüklüğünde bir kuvvet uyguluyor. Çemberin en tepesinde yolun cisim üzerinde uyguladığı normal kuvvetin büyüklüğü nedir?

7.72 •• **ÖB Sarkaç.** Kütlesi 0.12 kg olan küçük bir taş, bir sarkaç oluşturmak amacıyla 0.80 m uzunluğunda kütlesiz bir yaya bağlanıyor. Sarkaç düşeyle en fazla 45° açı yapacak şekilde salınıyor. Hava sürtünmesini ihmal edebilirsiniz. (a) Yay düşey pozisyondan geçerken taşın sürati nedir? (b) Yay düşeyle 45° açı yaptığında taşın üzerindeki gerilme ne kadardır? (c) Yay düşey pozisyondan geçerken taşın üzerindeki gerilme ne kadardır?

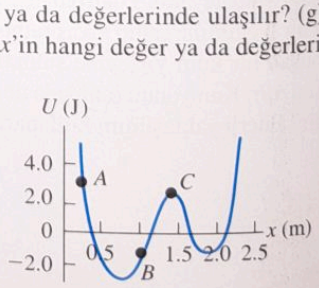
7.73 ••• Kütlesi 1.50 kg olan bir ağaç bloğu, 30° eğimli bir düzlemin dibinde duran, sıkıştırılmış bir yayın karşısına yerleştiriliyor (A noktası). Yay serbest bırakıldığında bloğu eğimli yüzey üzerinde fırlatıyor. Eğimli yüzey üzerinde, A noktasından 6.00 m uzaklıktaki B noktasına ulaştığında bloğun sürati 7.00 m/s oluyor ve artık yay ile temas etmemektedir. Blokla eğimli yüzey arasındaki kinetik sürtünme katsayısı $\mu_k = 0.50$ ve yayın kütlesi ihmal edilebilir büyüklüktedir. Başlangıç konumunda, yayda depolanan potansiyel enerji miktarını hesaplayınız.

7.74 •• **HESAP** Kütlesi 0.0900 kg olan küçük bir cisim +x yönünde hareket ediyor. Cisim üzerine etkiyen tek kuvvet korunumludur ve $U(x) = \alpha x^2 + \beta x^3$ şeklinde değişen bir potansiyel enerjisi vardır. ($\alpha = 2.00\text{J / m}^2$ ve $\beta = 0.300\text{J / m}^3$'tür.) Cisim küçük bir x noktasında serbest bırakılıyor. $x = 4.00$ m'de cismin, (a) sürati nedir? (b) ivmesinin yönü ve büyüklüğü nedir? (c) gidebileceği en uzak mesafe nedir?

7.75 ••• **HESAP** Mikroişlemci kontrolü altındaki bir kesme aleti üzerine etkiyen birçok kuvvet vardır. Bunlardan biri olan $\vec{F} = -\alpha x^2 \hat{j}$ kuvveti, eksi y-yönünde etkir ve büyüklüğü aletin konumuna bağlıdır. α bir sabittir ve $\alpha = 2.50\ \text{N/m}^3$'dür. Aletin orijinden başlayarak, $x = 3.00$ m ve $y = 3.00$ m noktasına geldiğini düşünün. (a) Eğer bu yerdeğiştirme, $y = x$ şeklinde düz bir çizgi üzerinde gerçekleştiyse, kuvveti tarafından alet üzerinde yapılan işi hesaplayınız. (b) Eğer alet ilk olarak x-ekseni boyunca hareket ederek $x = 3.00$ m, $y = 0$ noktasına, daha sonra da y-eksenine paralel hareket ederek $x = 3.00$ m, $y = 3.00$ m noktasına geldiyse, $\vec{F}$ kuvveti tarafından alet üzerinde yapılan işi hesaplayınız. (c) Bu iki farklı yol boyunca $\vec{F}$ kuvveti tarafından yapılan işi karşılaştırınız. korunumlu mu, yoksa korunumsuz bir kuvvet midir? Açıklayınız.

7.76 • Bir parçacık x-ekseni boyunca hareket ederken, üzerine x-eksenine paralel olan tek bir korunumlu kuvvet etki ediyor. Bu kuvvet, **Şekil P7.76**'da grafiği görülen potansiyel enerji fonksiyonuna karşılık gelmektedir. Parçacık A noktasında serbest bırakılıyor. (a) Parçacık A noktasında iken üzerine etkiyen kuvvetin yönü nedir? (b) B noktasındayken nedir? (c) Parçacığın kinetik enerjisi x'in hangi değerinde en yüksektir? (d) Parçacık C noktasındayken üzerine etkiyen kuvvet nedir? (e) Parçacığın hareketi boyunca ulaştığı en yüksek x değeri nedir? (f) Kararlı denge noktasına x'in hangi değer ya da değerlerinde ulaşılır? (g) Kararlı olmayan denge noktasına x'in hangi değer ya da değerlerinde ulaşılır?

Şekil **P7.76**



7.77 •• **VERİ** Bilim müzesi için bir sarkaç tasarlıyorsunuz. Sarkaç m kütleli pirinç küreyi uzunluğu L olan, hafif bir metalin en alt noktasına bağlayarak oluşuyor. Telin tepesine yakın bir yerde bulunan bir cihaz teldeki gerilimi ölçüp bilgisayarınıza aktarıyor. Tel düşey ve küre hareketsiz dururken, kürenin merkezi yerden 0.800 m yüksektedir ve teldeki gerilim ise 265 N'dur. Teli gergin tutarak küreyi hassas biçimde, bir yana çekip serbest bırakıyorsunuz. Kürenin merkezinin yerden h yüksekliğini kürenin serbest bırakıldığı nokta ile en düşük noktası arasındaki salınımı sırasında teldeki gerilimi kaydediyorsunuz. Topladığınız veriler şunlardır:

h(m)	0.800	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00
T(N)	265	274	298	313	330	348	371

Küreyi noktasal bir parçacık, teli de kütlesiz ve mekanik enerjinin de tüm ölçüm korunduğunu varsayın. (a) T'nin grafiğini h cinsinden çizin ve telin L uzunluğunu hesaplayın. (b) Şayet telin dayanabileceği kuvvet 822N ise, teldeki gerilim kuvvetinin yarısını aşmaması için küre hangi yükseklikten serbest bırakılabilir. (c) Akşam olunca sarkacı salınır halde bırakıyorsunuz. Siz ertesi sabah gelene kadar içeriye kimse girmesin diye müzenin kapısını kilitlediniz. Geldiğinizde kürenin asılı ve hareketsiz halde bulduğunuz. Sarkacın bu durumunu enerjinin korunumu yasası ile nasıl açıklarsınız?

7.78 •• **VERİ** Dökme demirden yapılan uzun bir rampa yatayla $\theta = 52.0^\circ$ açı yapıyor. Farklı malzemelerden yapılmış, her birinin kütlesi m=0.420 kg olan cisimler, rampanın dibinden belli bir h yüksekliğinden serbest bırakılıyor. Rampa ile cisimler arasındaki statik sürtünme katsayısı yok sayılacak kadar küçük olduğundan cisimler serbest bırakıldıkları andan itibaren hemen aşağı doğru kaymaya başlıyor. Cisimlerin rampanın en alt noktasına ulaşabilmeleri için süratlerinin 4.00 m/s olduğu h yüksekliğini bulunuz. Farklı malzeme ikilileri için kayma (kinetik) sürtünme katsayıları şöyledir:

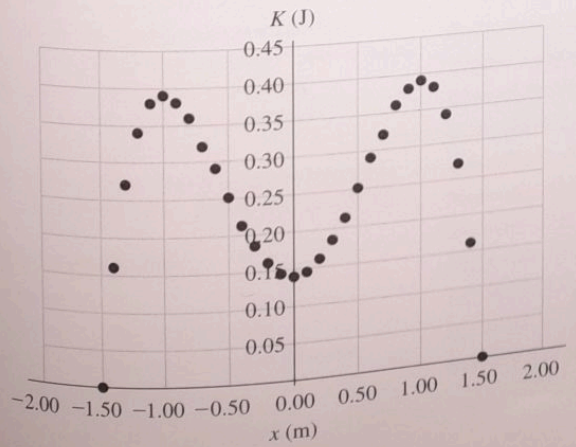
Malzeme 1	Malzeme2	Kayma sürtünme katsayısı
Dökme demir	Dökme demir	0.15
Dökme demir	Bakır	0.29
Dökme demir	Kurşun	0.43
Dökme demir	Çinko	0.85

Kaynak: www.engineershandbook.com.

(a) İş ve enerji kavramlarını kullanarak h değerlerini şu durumlar için bulun: (i) dökme demir; (ii) bakır; (ii) çinko. (b) Bakır bloğun kütlesi 0.84 kg olunca, h değeri ne olmalıdır? (c) Her bir blok için h yüksekliğini sabit kalır ve θ artarsa, blok rampanın tabanına geldiğinde sürati artar mı, azalır mı ya da aynı mı kalır?

7.79 •• **VERİ** Korunumlu bir kuvvet $+x$ ekseni boyunca hareket eden m kütleli küçük bir küre üzerine etki ediyor. Küreyi x = -1.50 m'den serbest bırakıyorsunuz. Hız verilerini kullanarak K kinetik enerjisini hesaplıyorsunuz. **Şekil P7.79** verilerinizi gösteriyor. (a) $F(x)$'in potansiyel fonksiyonu $U(x)$ olsun. $U(x)$ fonksiyonu x=0'a göre simetrik mi? Eğer öyle ise o zaman $U(x)$=$U(-x)$ olur. (b) Eğer $U(0)$=0 ise $U(x)$ in x=-1.50 m'deki değeri nedir? (c) $U(x)$'in grafiğini çizin. (d) x'in hangi değerleri (varsa) için $F(x)$=0'dır? (e) x = -1.50 m ve x=+1.50 arasındaki x değerleri için $F(x)$ pozitif midir, yoksa negatif mi? (f) Küreyi x=-1.30 m de durağan iken serbest bırakırsanız, hareket boyunca x'in alabileceği en büyük değer nedir?

Şekil **P7.79**



İDDİALI PROBLEM

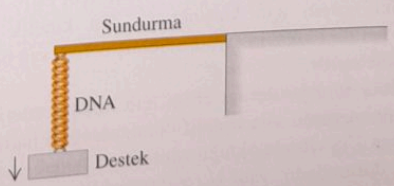
7.80 ••• **HESAP** Kütlesi m olan bir proton, tek boyutta hareket etmektedir. Potansiyel enerji fonksiyonu $U(x) = \alpha/x^2 - \beta/x$ ve α ile β pozitif sabitlerdir. Proton $x_0 = \alpha/\beta$ noktasında hareketsizken serbest bırakılıyor. (a) $U(x)$'in aşağıdaki gibi yazılabileceğini gösteriniz.

$$U(x) = \frac{\alpha}{x_0^2}\left[\left(\frac{x_0}{x}\right)^2 - \frac{x_0}{x}\right]$$

$U(x)$'in grafiğini çiziniz. $U(x_0)$'ı hesaplayınız ve x_0 noktasını grafik üzerinde gösteriniz. (b) $v(x)$'i hesaplayarak protonun hızını, konumun bir fonksiyonu olarak ifade ediniz. $v(x)$'in grafiğini çiziniz ve harekete niteliksel bir açıklama getiriniz. (c) x'in hangi değeri için proton en yüksek sürate ulaşır? Bu en yüksek süratin değeri nedir? (d) Protona etkiyen kuvvet (c) şıkkındaki konumda ne olur? (e) Protonun $x_1 = 3\alpha/\beta$ konumunda serbest bırakıldığını varsayalım. $U(x)$ grafiği üzerinde x_1 noktasını gösteriniz. $v(x)$'i hesaplayınız ve harekete niteliksel bir açıklama getiriniz. (f) Her bir serbest bırakılma noktası için ($x = x_0$ ve $x = x_1$) hareket boyunca x'in ulaştığı en yüksek ve en düşük değerler nedir?

GEÇİŞ PROBLEMLERİ

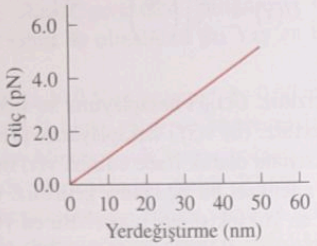
BİYO DNA YAYI. Bir DNA molekülü, ikiz heliks yapısıyla bazı durumlarda esnek bir yay gibi davranabilir. Tek bir DNA molekülünü germek için gerekli kuvveti bazı şartlar altında ölçmek DNA'nın biyofizik özellikleri hakkında önemli bilgiler verebilir. DNA molekülünü geren kuvveti hesaplamada kullanılan yöntemlerden biri, bir ucundan destek alan ve serbest olan küçük bir sundurmadan ibarettir. Atlama tahtası gibi ince olan manivela, Hooke kanununa uyacak şekilde tasarlanmış olup serbest olan ucun yerdeğiştirmesi uygulanacak kuvvet ile orantılıdır. Her bir sundurmanın kuvvet sabiti farklı olacağından uygulanacak olan kuvvete karşı davranışını ayarlamak için bilinen bir kuvveti uygulayıp maniveladaki sapmayı ölçmek gerekir. DNA molekülünün bir ucu manivelanın serbest ucuna ve diğer ucu da DNA'nın uzamasını sağlayan, maniveladan uzaklaşabilen küçük bir konsola bağlanmıştır. Uzayan DNA manivelayı çekerek diğer ucunu biraz döndürür. Ölçülen döndürmeler DNA molekülüne etkiyen kuvveti bulmada kullanılır.



7.81 Kalibrasyon sırasında manivelaya 3.0 pN kuvvet uygulandığında, manivelanın 0.10 nm yön değiştirdiği gözleniyor. Şayet manivelaya 6.0 pN kuvvet uygulanırsa, oluşacak sapma ne olur? (a) 0.07 nm; (b) 0.14 nm; (c) 0.20 nm; (d) 0.40 nm.

7.82 DNA molekülünün bir parçası yerine konarak geriliyor. **Şekil P7.82**'de verilen grafik DNA üzerine uygulanan kuvvetin konsoldaki yerdeğişimin fonksiyonu olarak değişimini gösteriyor. Bu grafiğe dayalı olarak DNA'nın davranışını yerdeğiştirme aralığında hangi ifadeler en iyi yorumlar? DNA (a) Hooke kanununa uymaz. Çünkü üzerine etkiyen kuvvet değiştikçe kuvvet sabiti de değişir; (b) Hooke kanununa uyar ve kuvvet sabiti yaklaşık 0.1 pN/m dir; (c) Hooke kanununa uyar ve kuvvet sabiti yaklaşık 10 pN/m dir; (d) Hooke kanununa uymaz çünkü üzerine etkiyen kuvvet arttıkça kuvvet sabiti azalır.

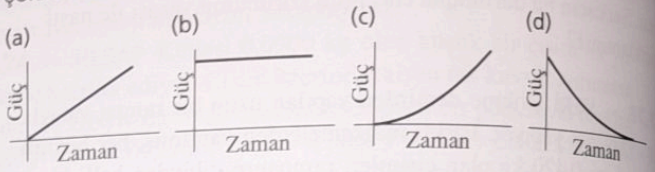
Şekil P7.82



7.83 Şekil 7.82'ye dayanarak DNA molekülü 50 nm gerildiğinde ne kadar potansiyel enerji depolar? (a) 2.5×10^{-19}J; (b) 1.2×10^{-19}J; (c) 5.0×10^{-12}J; (d) 5.0×10^{-12} J.

7.84 DNA molekülü gerilirken konsol sabit süratle hareket halindedir. **Şekil P7.84**'te verilen grafiklerden hangisi konsola verilen gücün zamana göre en iyi tanımını yapmaktadır?

Şekil P7.84



Yanıtlar

Bölüm Açılış Sorusunun Cevabı ?

(v) Vinç aşağı doğru düşerken kuşun hareketini ters yönde etkileyen hava direnci hızının artmasını engeller. Çünkü vincin sürati değişmez, kinetik enerjisi K sabit kalır, fakat vinç aşağı düştükçe potansiyel enerji U_g azalır. Dolayısıyla toplam mekanik enerji $E = K + U_g$ azalır. Kaybolan mekanik enerji vincin yüzeyini ısıtır (vinçi iç enerjisini artırır) ve vincin içinden geçtiği havayı karıştırır (havanın iç enerjisini artırır.) Bu konuyla ilgili olarak Kısım 7.3'e bakınız.

Kütleçekimi kuvveti suya dalan yüzücü üzerinde pozitif iş yapmaktadır, çünkü bu kuvvet ile yerdeğiştirme aynı yöndedir. Bu hareket kütleçekimi potansiyel enerjisinde azalmaya neden olur. Su, sporcu üzerinde negatif iş yapmaktadır; sporcu derinliklere doğru yol aldıkça, suyun direnç kuvvetinin yönü yukarı doğrudur. Bu da suyun ve yüzücünün iç enerjilerinde artışa neden olur (Bkz. Kısım 7.3).

Öğrendiklerinizi Deneyin Sorularının Cevapları

7.1 **(c)** İlk kinetik enerji $K_1 = 0$, ilk potansiyel enerji $U_1 = mgy_1$, son potansiyel enerji $U_2 = mgy_2$ her iki cisim için eştir. Mekanik enerji her iki sistem için korunur ve son kinetik enerjiye ($K = \frac{1}{2}mv_2^2$) her iki blok için aynıdır. Sonuç olarak sağ uçtaki hız her iki sistemde eşittir.

7.2 **(c)** Asansör inmeye devam ettiği için kinetik enerjisi pozitiftir. (Kinetik enerjinin asla negatif olamayacağını hatırlayınız.) Asansör Nokta 1'in altında olduğu zaman $y < 0$ ve $U_g < 0$'dır ve yay sıkışmış durumdadır, yani $U_{el} > 0$ (esneklik potansiyel enerjisi).

7.3 **(c)** Türbinin kendi içindeki ve türbin ile su arasındaki sürtünmeden dolayı, potansiyel enerjinin bir kısmı suyun ve türbinlerin sıcaklığının artmasına harcanır.

7.4 **((a) (iv), (b) (i)** Belirli bir noktada $F_x = 0$ ise, potansiyel–enerji fonksiyonu $U(x)$'in o noktada türevi sıfırdır, çünkü $F_x = -dU/dx$. Ancak bu durum bize, $U(x)$'in değeri hakkında hiçbir bilgi vermez.

7.5 **(c)** Şekil 7.24b, kuvvettin x-bileşeni F_x'i göstermektedir. F_x'in maksimum olduğu noktada (en fazla pozitif olduğu nokta) kuvvetin x-bileşeni ve x-ivmesi, en yüksek pozitif değeri (civarındaki x değerlerine göre) alacaktır. Parçacık sağa doğru, civardaki noktaların olduğundan daha şiddetli şekilde ivmelenir.

Birleştirici Problem

(a) 1.06 m (b) 1.32 m (c) 9 20.7 J.